

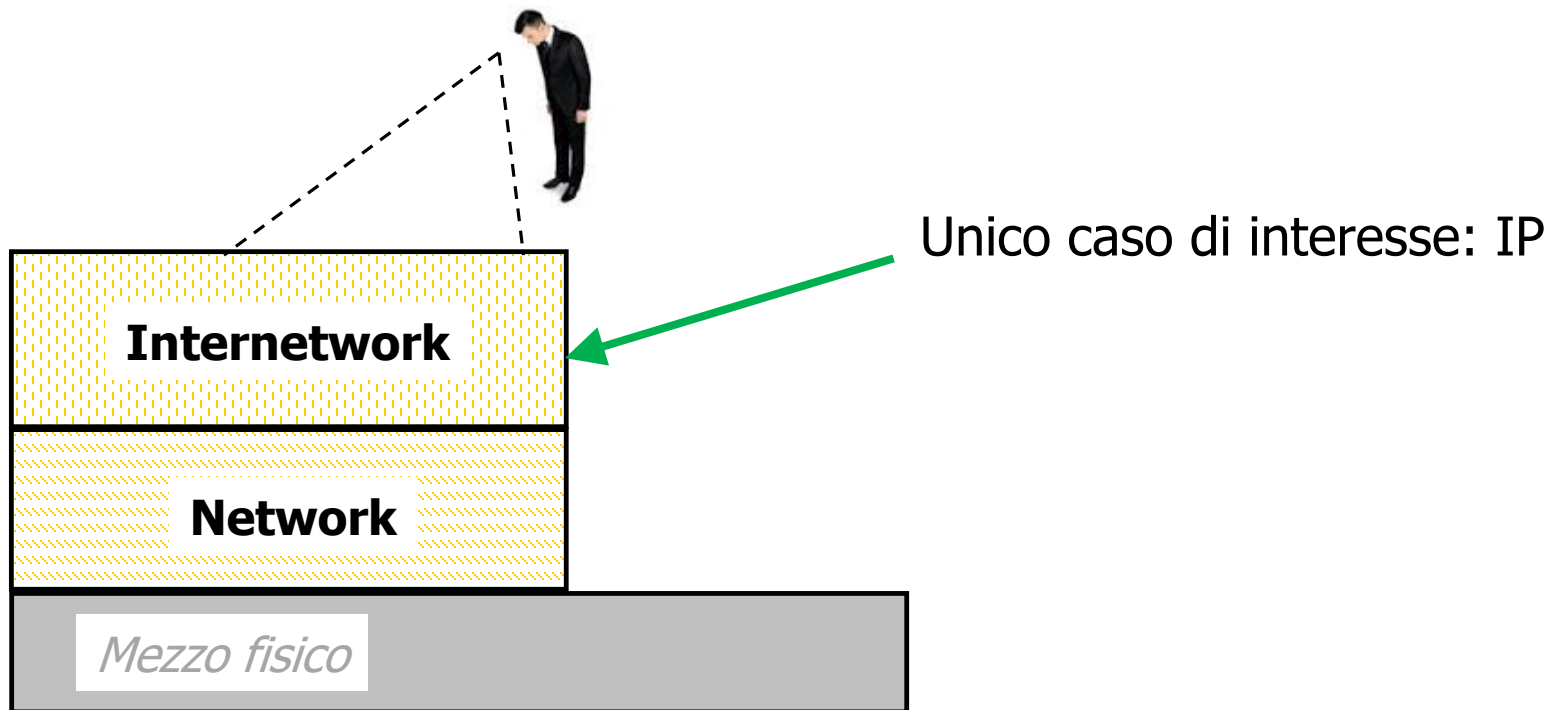
Internetwork



Internetwork: Funzionalità

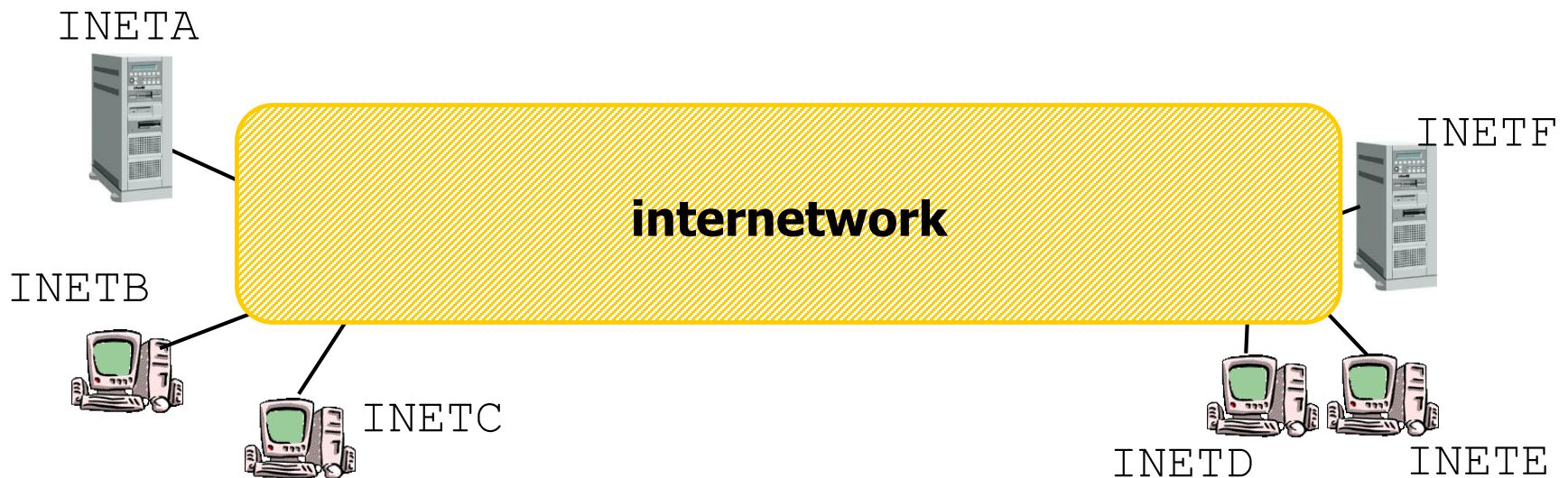


Network vs Internetwork



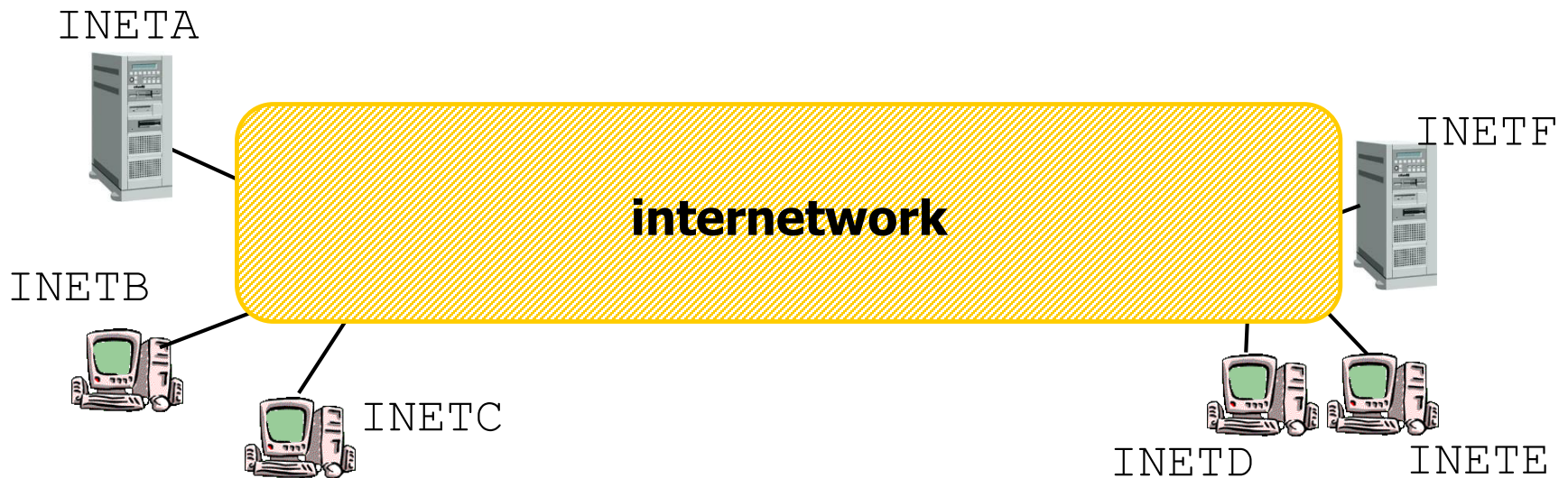
Internetwork: Funzionalità

- ❑ **Internetwork:** Network **virtuale** realizzata internamente con due o più **network**
- ❑ Ogni nodo:
 - ❑ Ha un identificatore unico (**indirizzo di internetwork**)
 - ❑ **Può comunicare con qualsiasi altro nodo**



Parentesi: Internet

- internet $\equiv$ internetwork
- **Internet** (maiuscola)
 - Una particolare internetwork
 - Composta da $\approx$ 500.000 network
- In pratica:
Indirizzo internetwork $\equiv$ **Indirizzo IP**



Quali proprietà ha?



Internet: Funzionalità



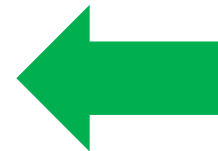
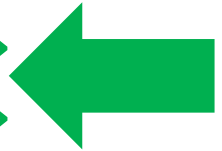
- ❑ Connection**less**
- ❑ **Un**reliable
- ❑ **Message**-oriented

- ❑ Formato **indirizzi**: 4 byte (**indirizzi IP**)

- ❑ Massimo **numero** nodi nella network: (≈) «illimitato»
- ❑ Massima **distanza** tra nodi nella network: (≈) «illimitato»

- ❑ Maximum Transfer Unit (**MTU**): 64 KB

- ❑ Nodi possono usare network technologies **diverse**



Internetwork: Implementazione



Internetwork: Implementazione (I)

- ❑ Ogni nodo ha **due** indirizzi:
 - ❑ Indirizzo della **network** alla quale è collegato
 - ❑ Indirizzo **internetwork**
- ❑ Gli uni non hanno **nulla** a che fare con gli altri

INETA



Parentesi: Internet



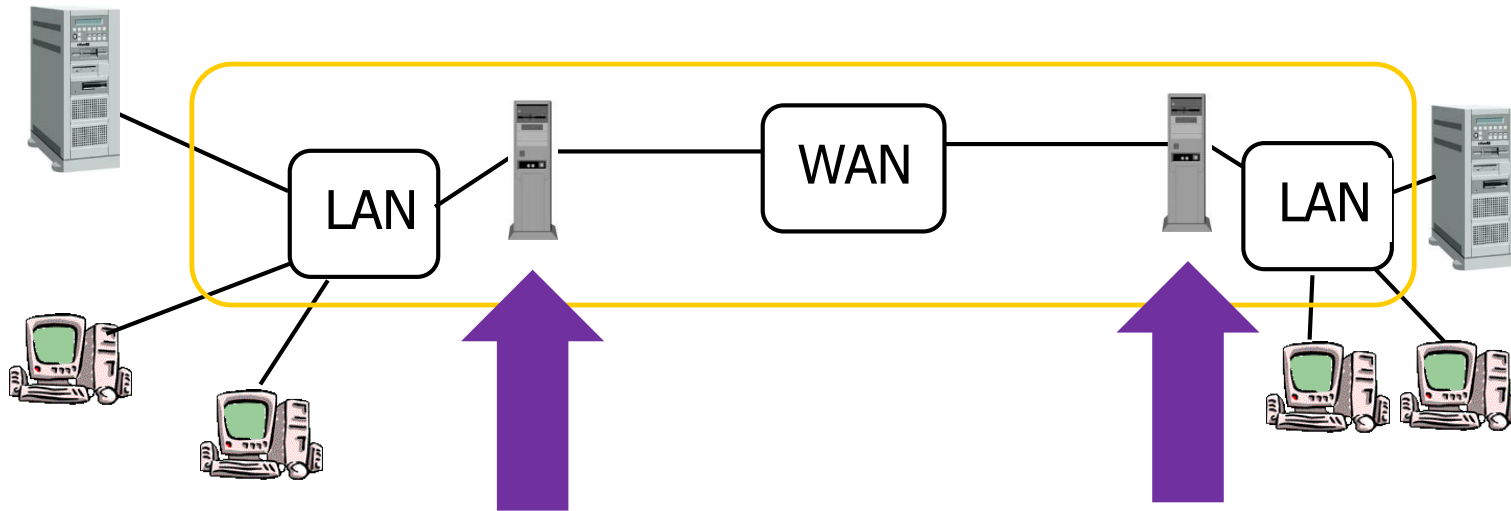
- ❑ Ogni nodo ha **due** indirizzi:
 - ❑ Indirizzo della **network** alla quale è collegato
tipicamente indirizzo Ethernet (MAC address)
 - ❑ Indirizzo **internetwork**
indirizzo IP

- ❑ Gli uni non hanno **nulla** a che fare con gli altri

- ❑ Terminologia frequente
 - ❑ Indirizzo network: fisico
 - ❑ Indirizzo internetwork: logico

Internetwork: Implementazione (II)

- ❑ Nodi in più (**router**) per “incollare” le network
 - ❑ “Instrada”
 - ❑ “Convertete”
- ❑ Ogni router ha più schede (ed indirizzi) network



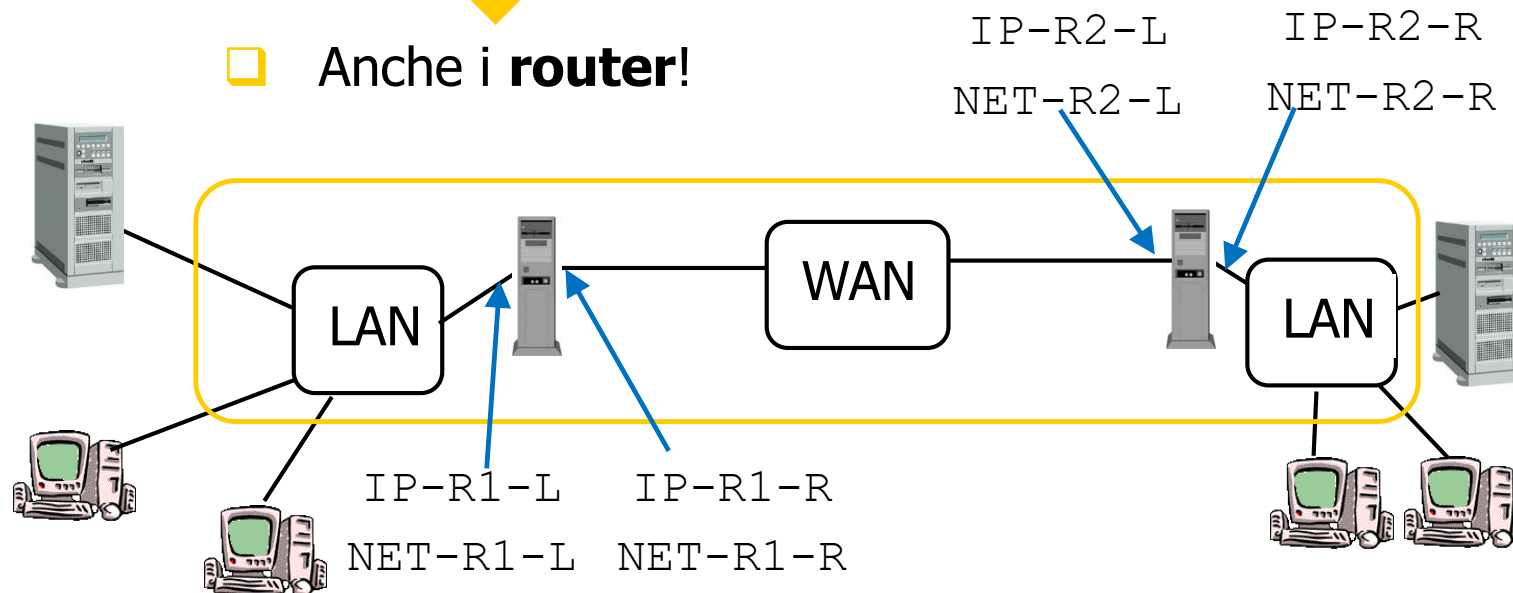
Internetwork: Implementazione (III)

□ Ogni **collegamento nodo-network** deve avere:

1. indirizzo network
2. indirizzo IP

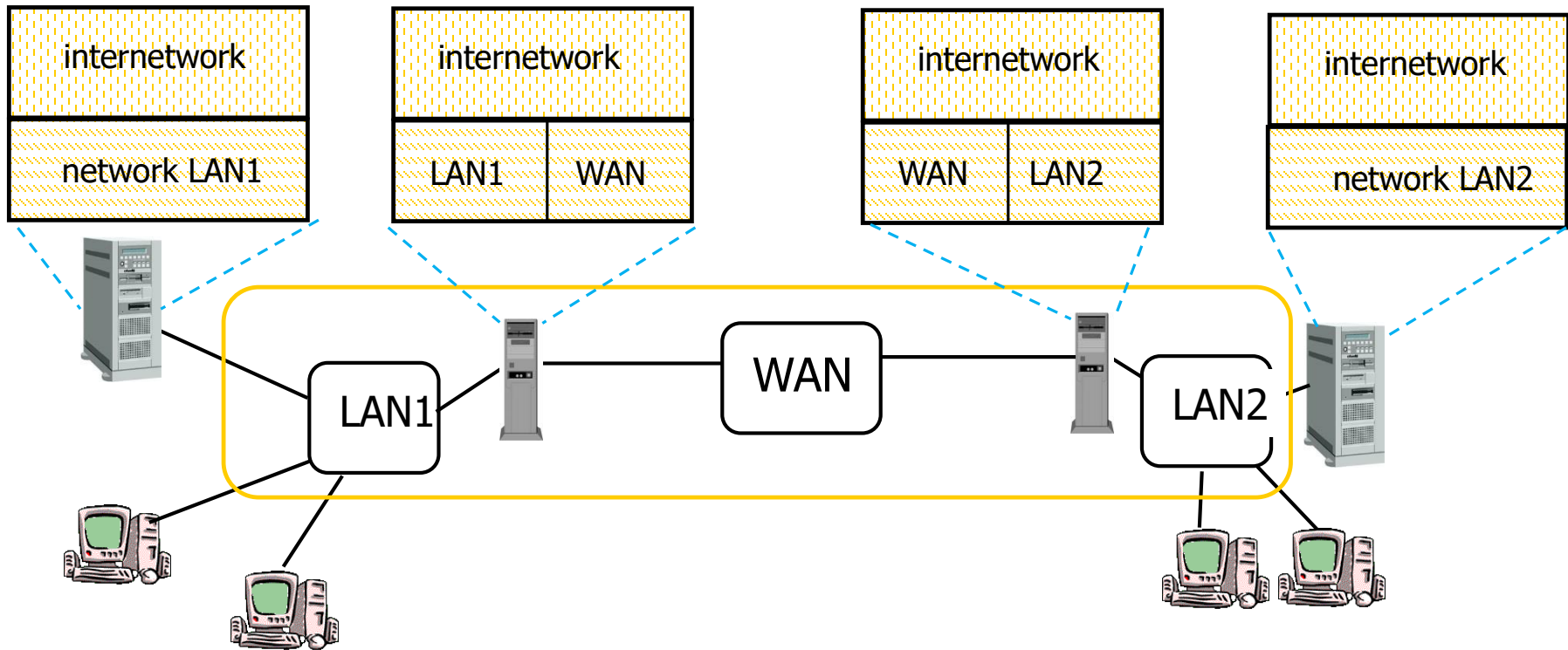


□ Anche i **router**!



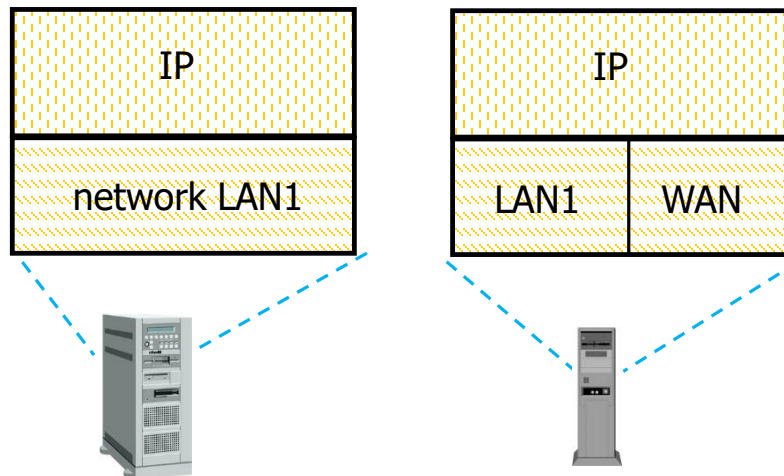
Internetwork: Implementazione (IV)

- Ogni nodo (e ogni router) deve avere un **software di internetwork**



Parentesi: Internet

- ❑ Ogni nodo (e ogni router) deve avere un **software di internetwork**
- ❑ Ogni nodo (e ogni router) deve avere un software che implementa il **protocollo IP (livello IP)**

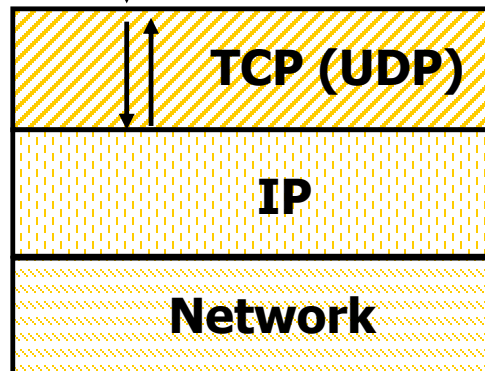


Osservazione

- ❑ IP non è usato direttamente dalle applicazioni
- ❑ E' usato da TCP/UDP

Messaggi
SMTP, POP, HTTP, DNS,....

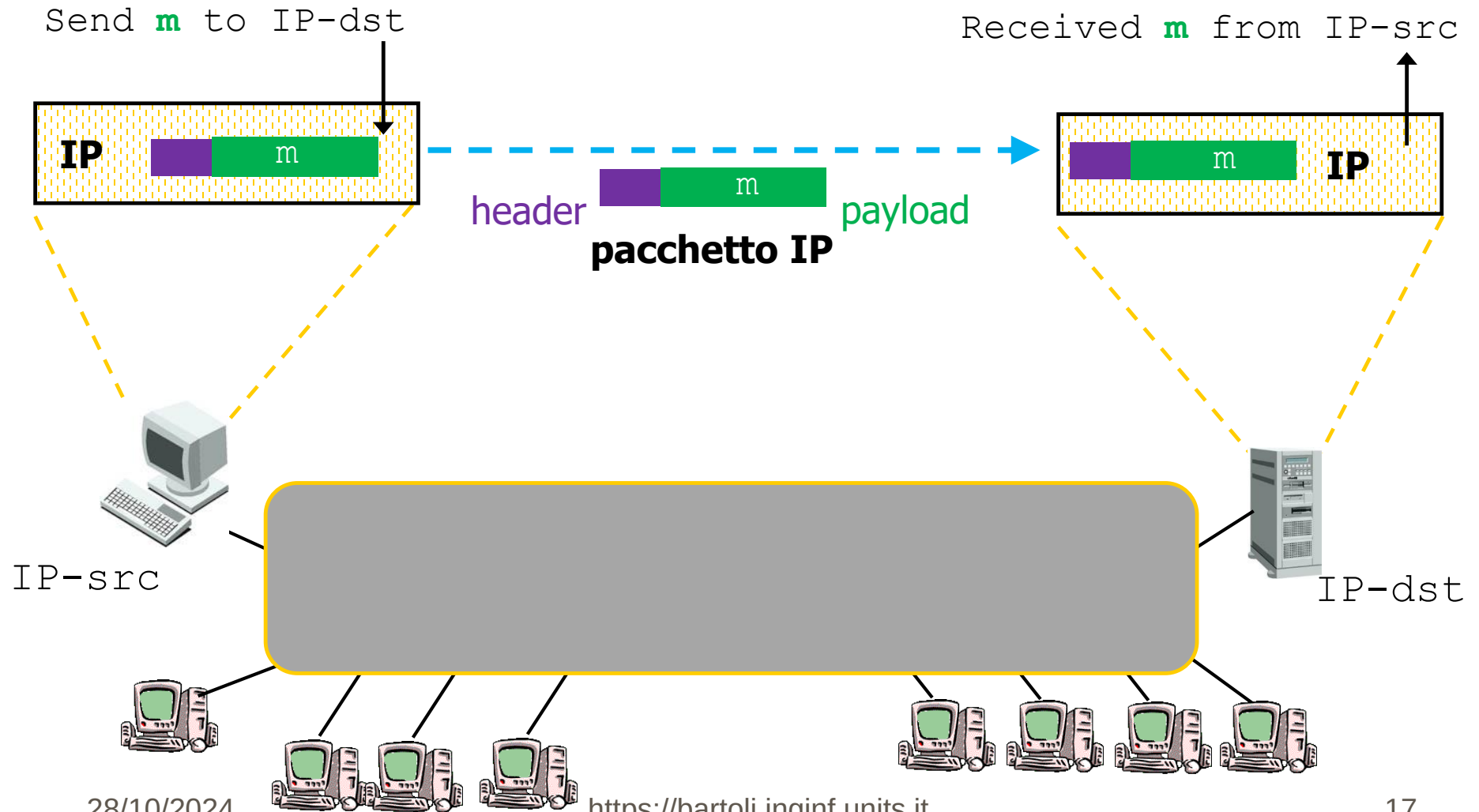
Client / Server



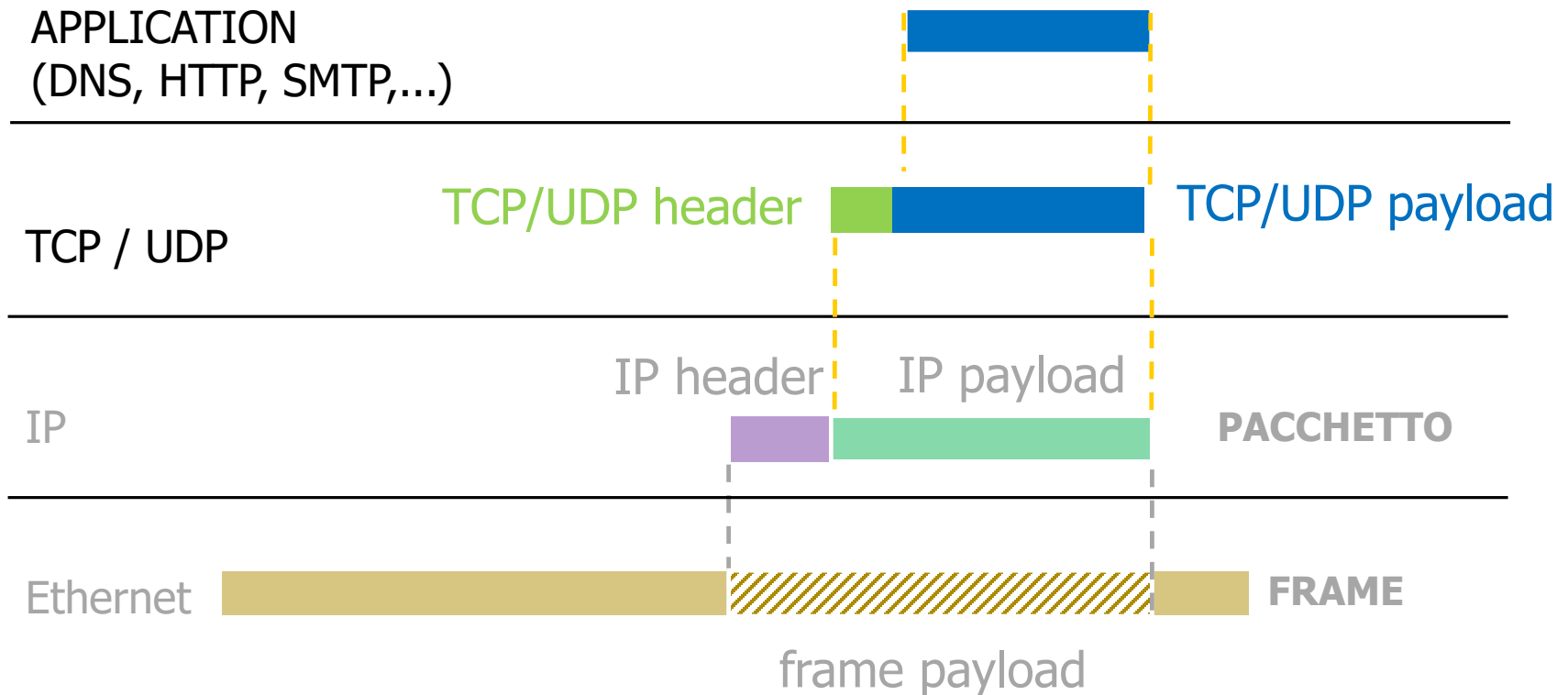
Internetwork: Pacchetti



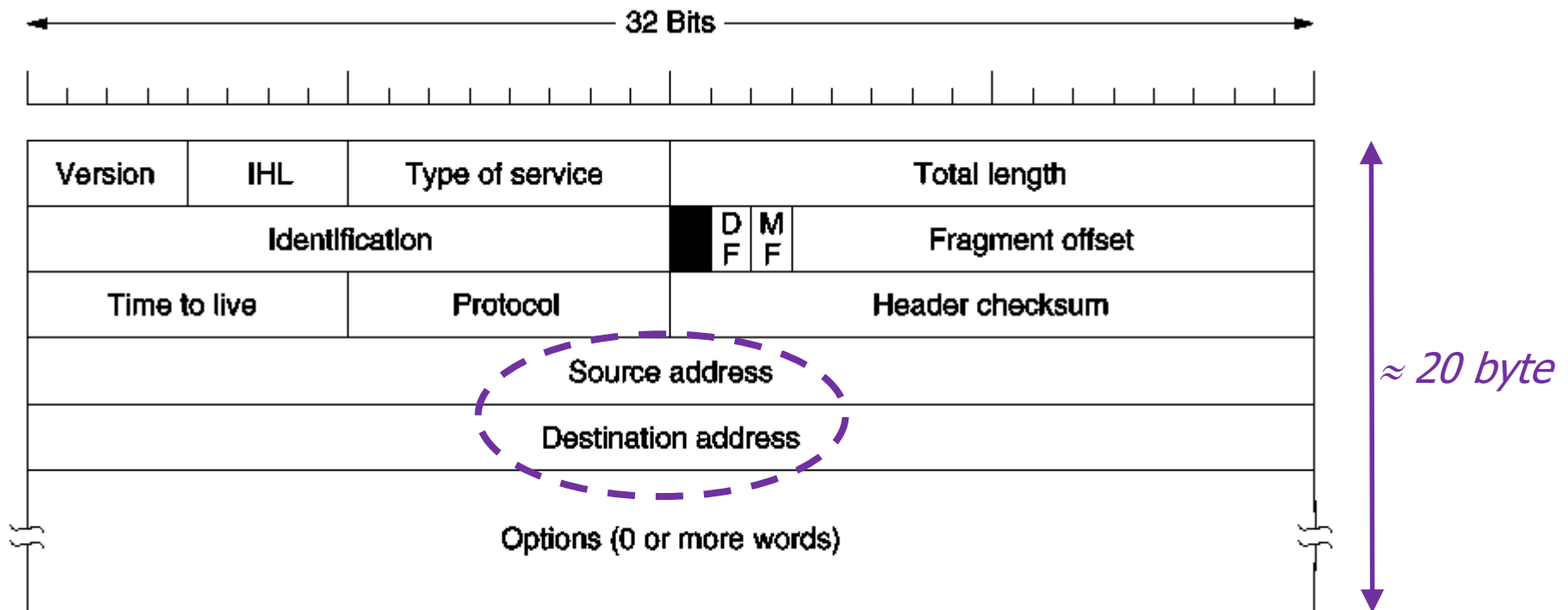
Pacchetto IP



Caso comune



IP header



Google Colab Notebook



Internetwork

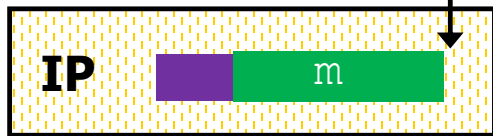
Encapsulation (curl)

Internetwork: Step by step

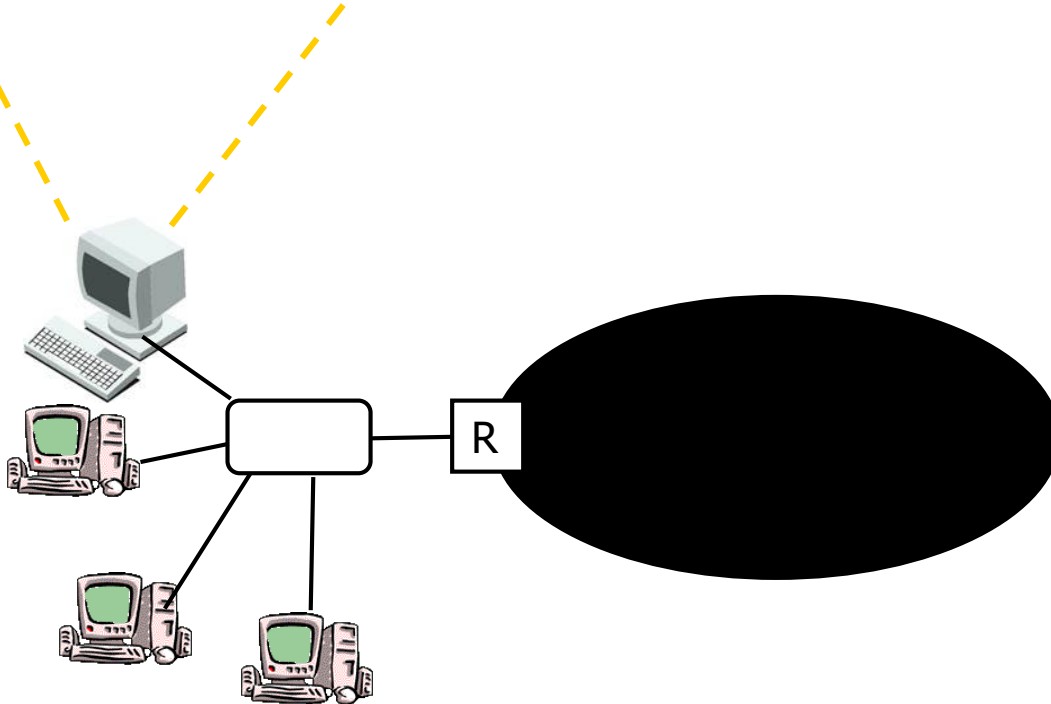


Step by step

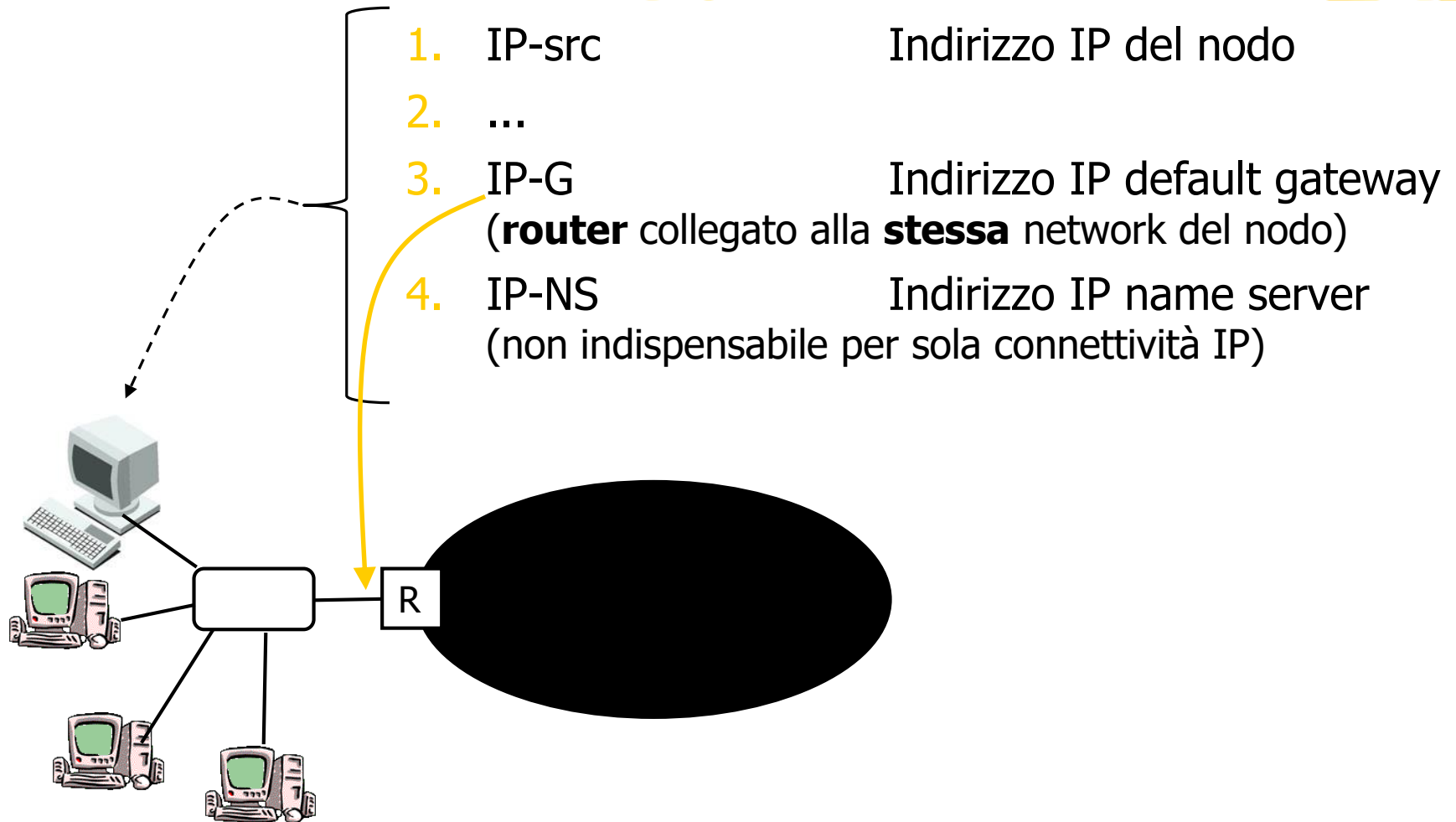
Send **m** to IP-dst



- Vediamo azioni livello IP
- Assumiamo tutte network Ethernet (generalizzazione è facile)

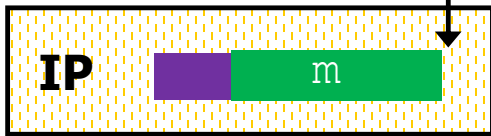


Configurazione iniziale



Azioni IP@Sender

Send **m** to **IP-dst**

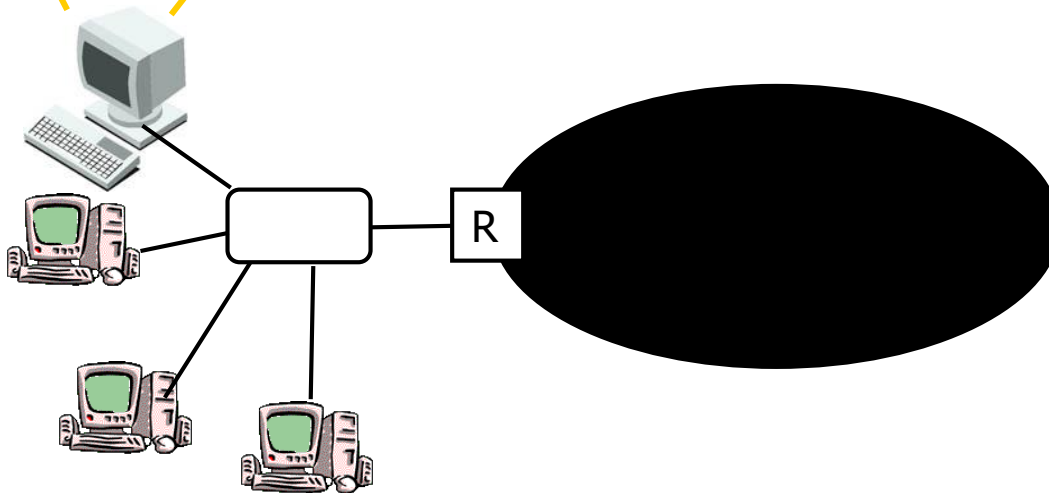


- **IF**
- **THEN**
- **ELSE**

IP-dst si trova sulla mia network

Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-dst)

Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-gw)



IP@Sender: Ramo “then”

❑ **IF** IP-dst si trova sulla mia network

❑ **THEN** Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-dst)



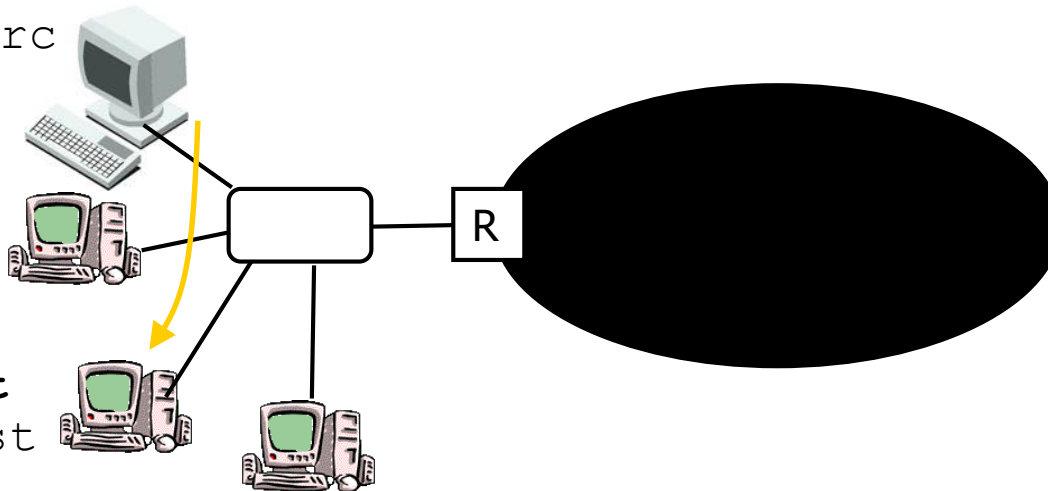
pacchetto



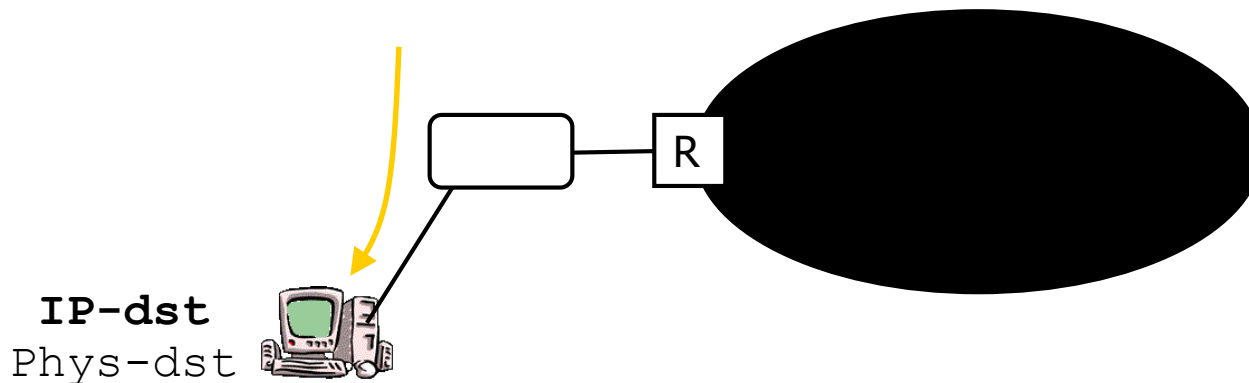
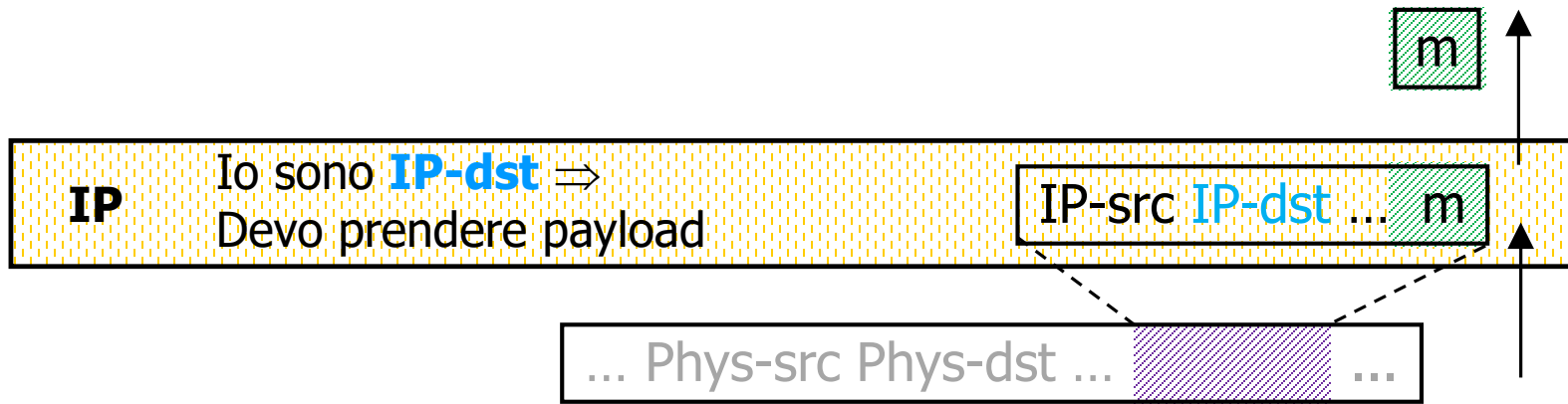
frame

IP-src
Phys-src

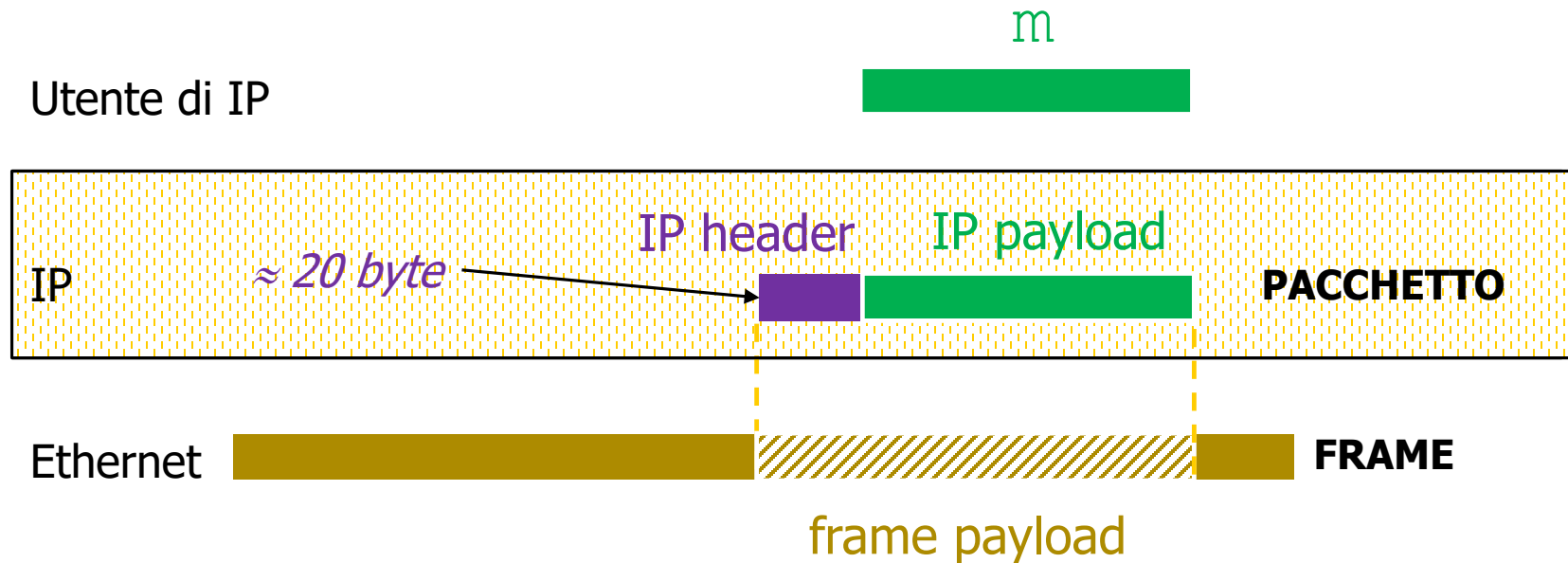
IP-dst
Phys-dst



Azioni IP@Destination



Altro punto di vista



IP@Destination: Hhhmmm



*Come capire
la struttura?*

```
00 50 56 40 50 e1 00 10 4b 6b 15 c7 08 00 45 00
00 4d 43 ae 00 00 80 11 df d2 0a 0a 01 c8 0a 0a
01 44 00 35 04 02 00 39 3b c5 00 1c 85 80 00 01
00 01 00 00 00 00 04 6b 6f 6e 61 06 6b 61 70 6f
68 6f 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00
01 00 00 04 b0 00 04 0a 0a 02 c8
```

Ethernet



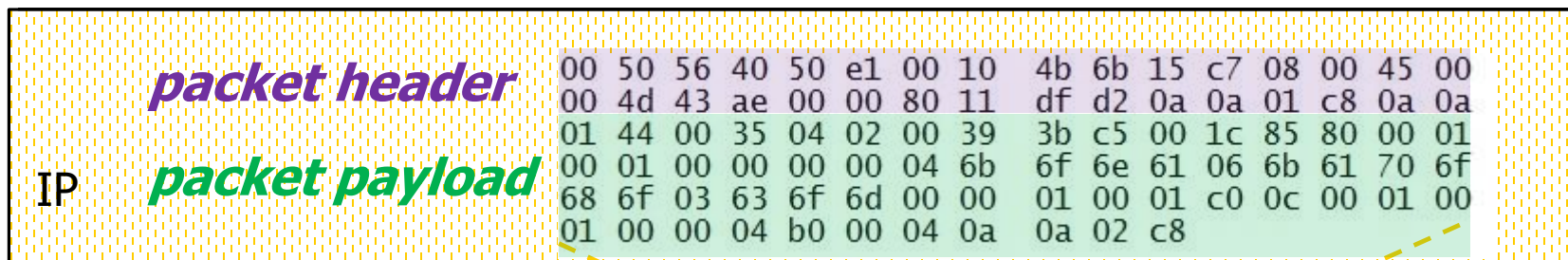
FRAME

frame payload

Protocollo internetwork

- ❑ Necessarie regole **note a priori** (protocollo di internetwork)
 - ❑ Internet: protocollo IP
- ❑ Ogni nodo deve avere software che le conosce

```
01 44 00 35 04 02 00 39 3b c5 00 1c 85 80 00 01
00 01 00 00 00 00 04 6b 6f 6e 61 06 6b 61 70 6f
68 6f 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00
01 00 00 04 b0 00 04 0a 0a 02 c8
```



IP@Sender: Ramo “else”

❑ **IF** IP-dst si trova sulla mia network

❑ **ELSE** Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-GW)

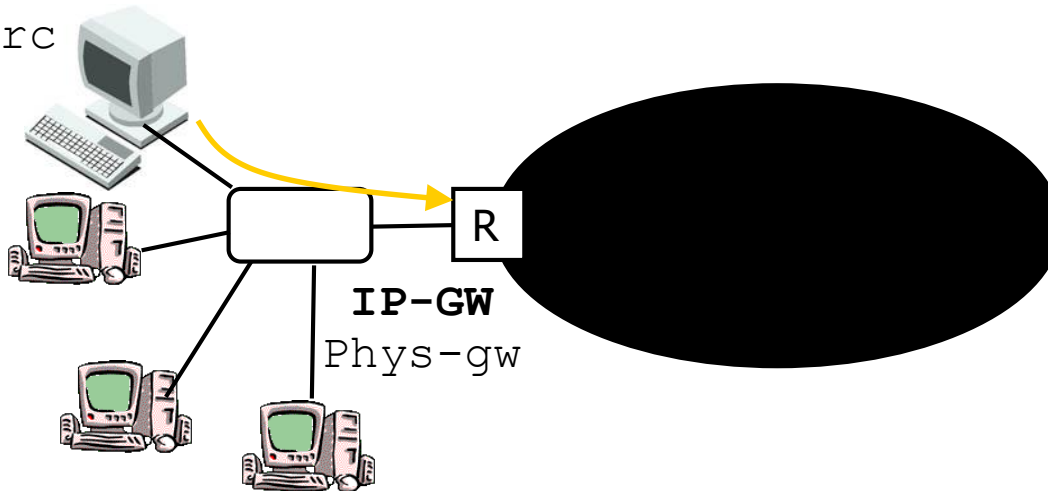


pacchetto

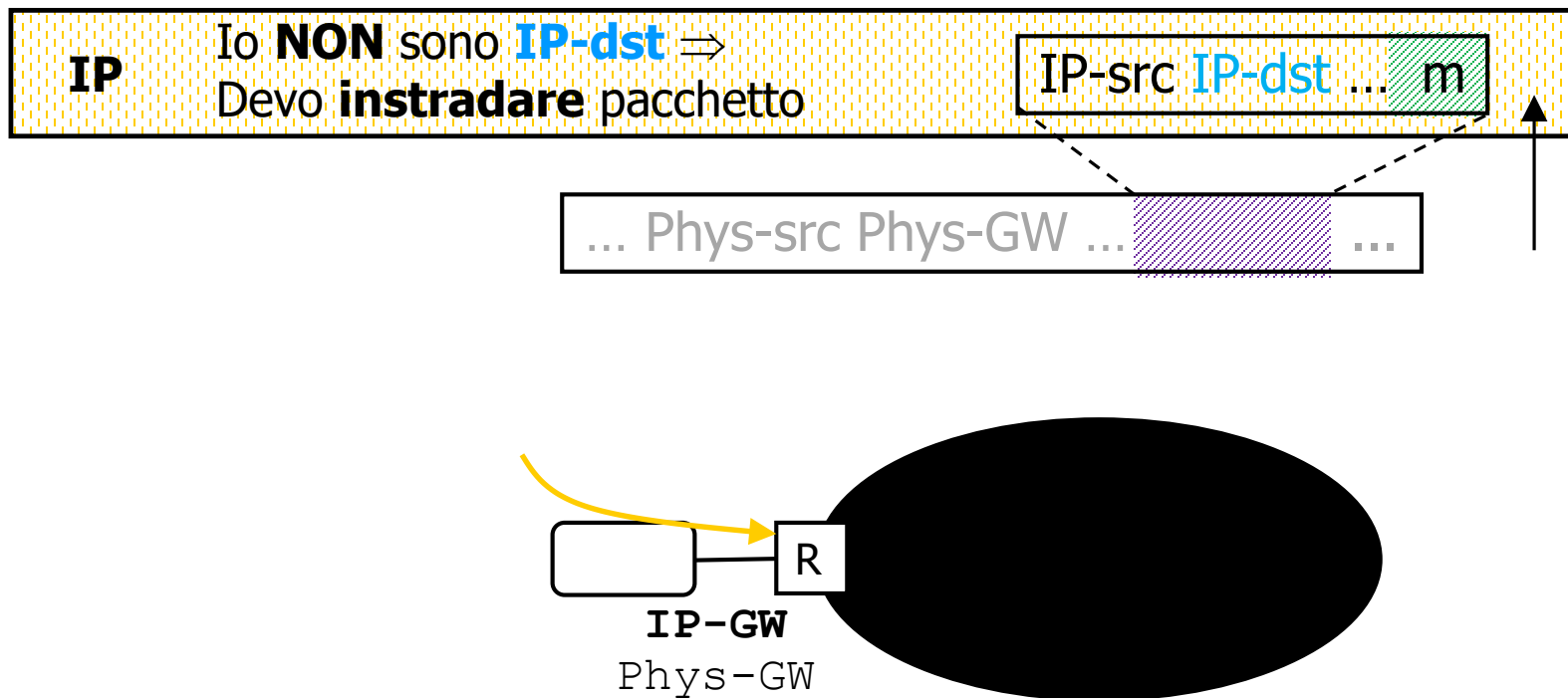


frame

IP-src
Phys-src

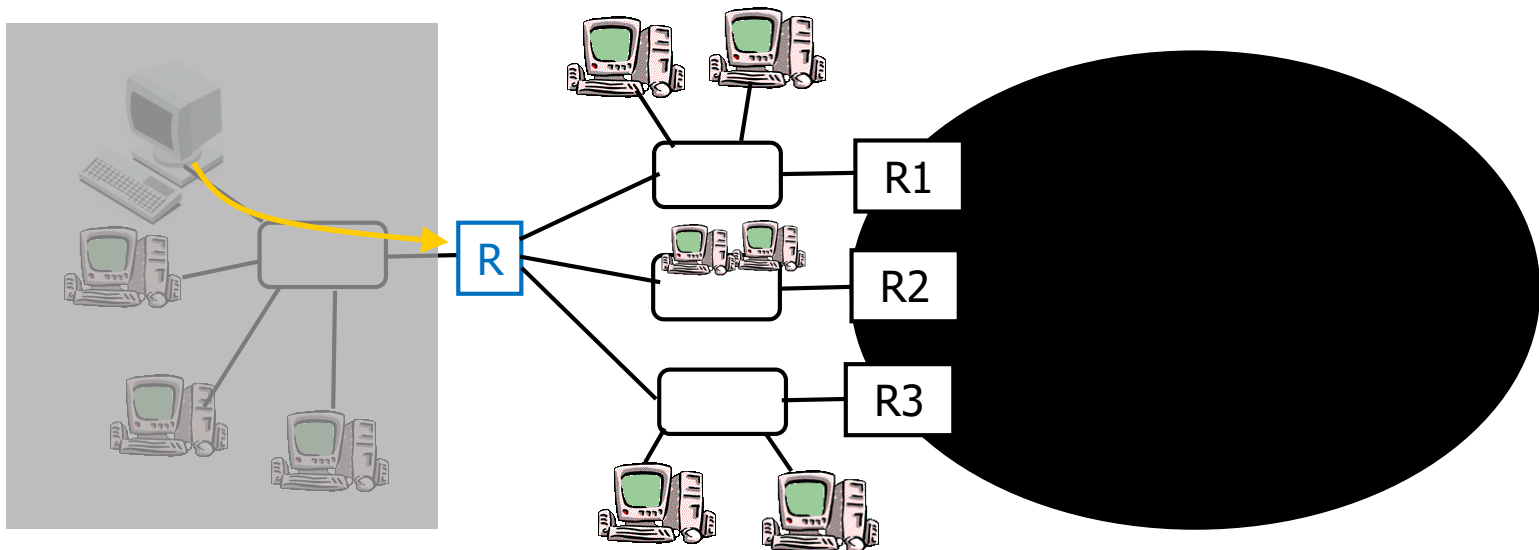


Azioni IP@Router (I)

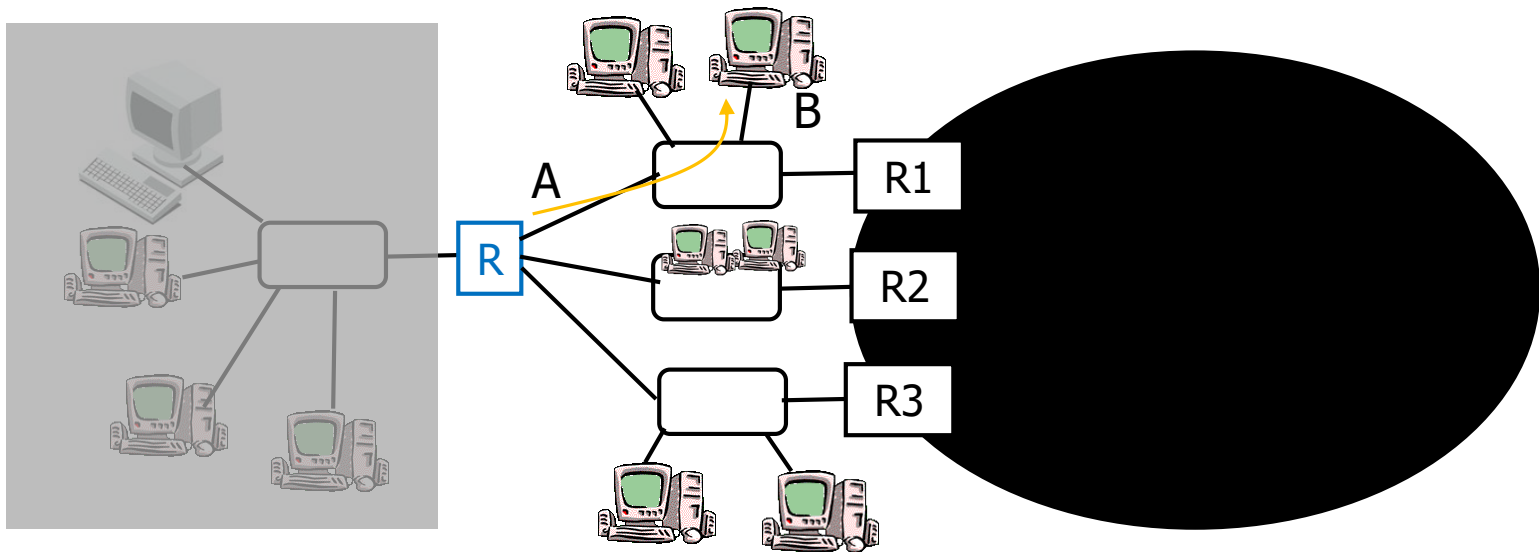
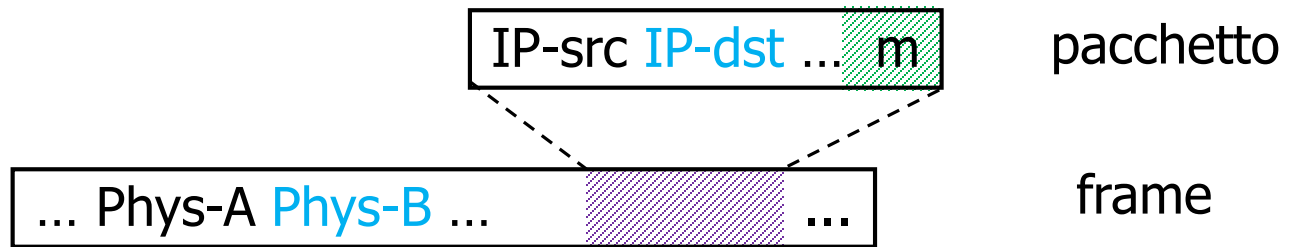


Azioni IP@Router (II)

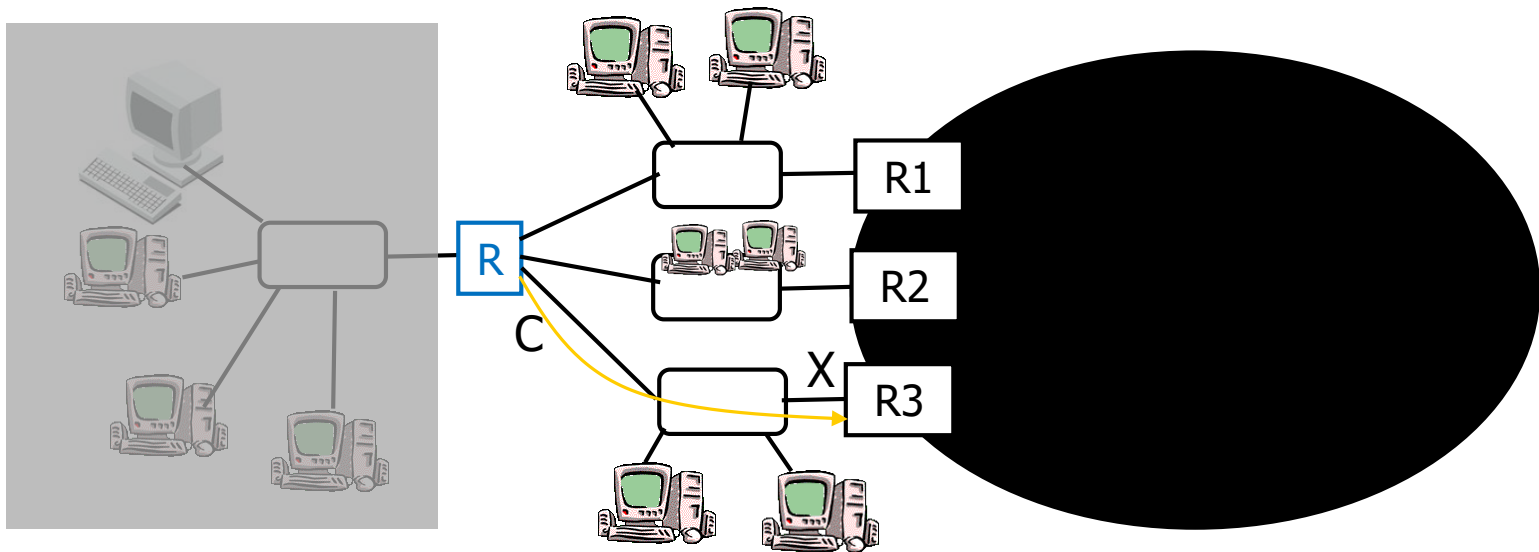
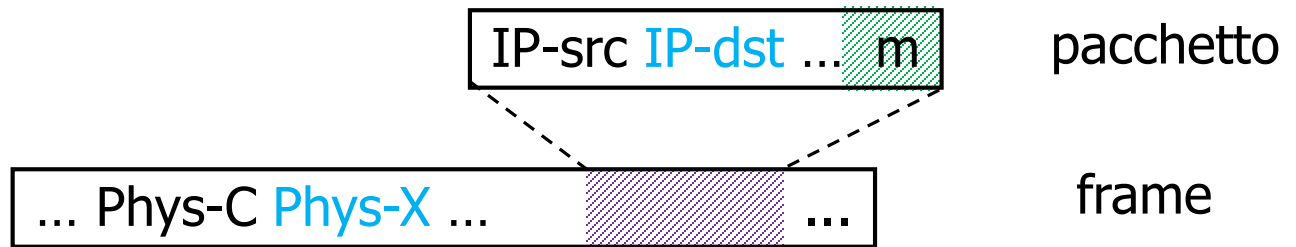
- ❑ **IF** IP-dst si trova su **una delle mie network**
- ❑ **THEN** Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-dst)
- ❑ **ELSE**
 - ❑ RX := router per arrivare a IP-dst
 - ❑ Pacchetto è payload di frame indirizzato a Eth(IP-RX)



IP@Router: Ramo "then"



IP@Router: Ramo "else"



Cose da capire (I)



Configurazione

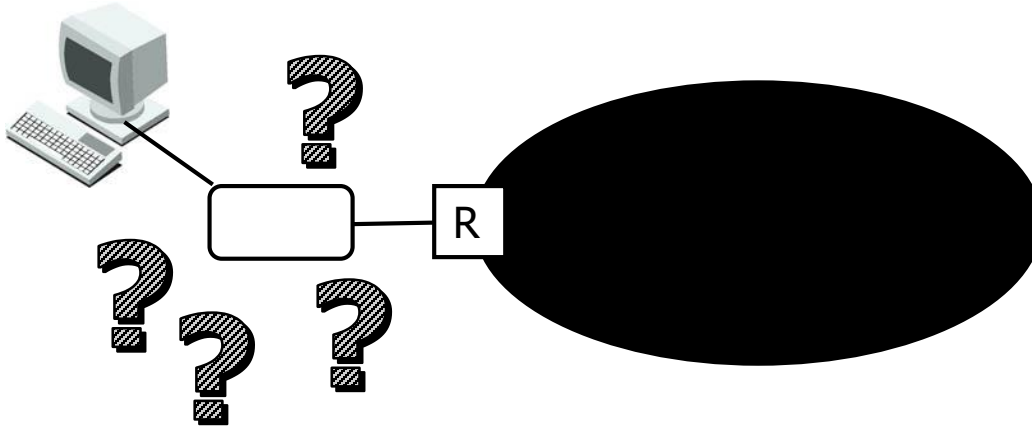
❑ Come si ottengono le informazioni?

1. IP-src Indirizzo IP del nodo
2. ...
3. IP-G Indirizzo IP default gateway
(**router** collegato alla **stessa** network del nodo)
4. IP-NS Indirizzo IP name server
(non indispensabile per sola connettività IP)

Cose da capire (II)

IF IP-dst si trova sulla mia network

- ❑ Come si implementa questo test?
 - ❑ Pensare alle informazioni di configurazione...
 - ❑ ...non conosco gli indirizzi IP dei nodi della mia network

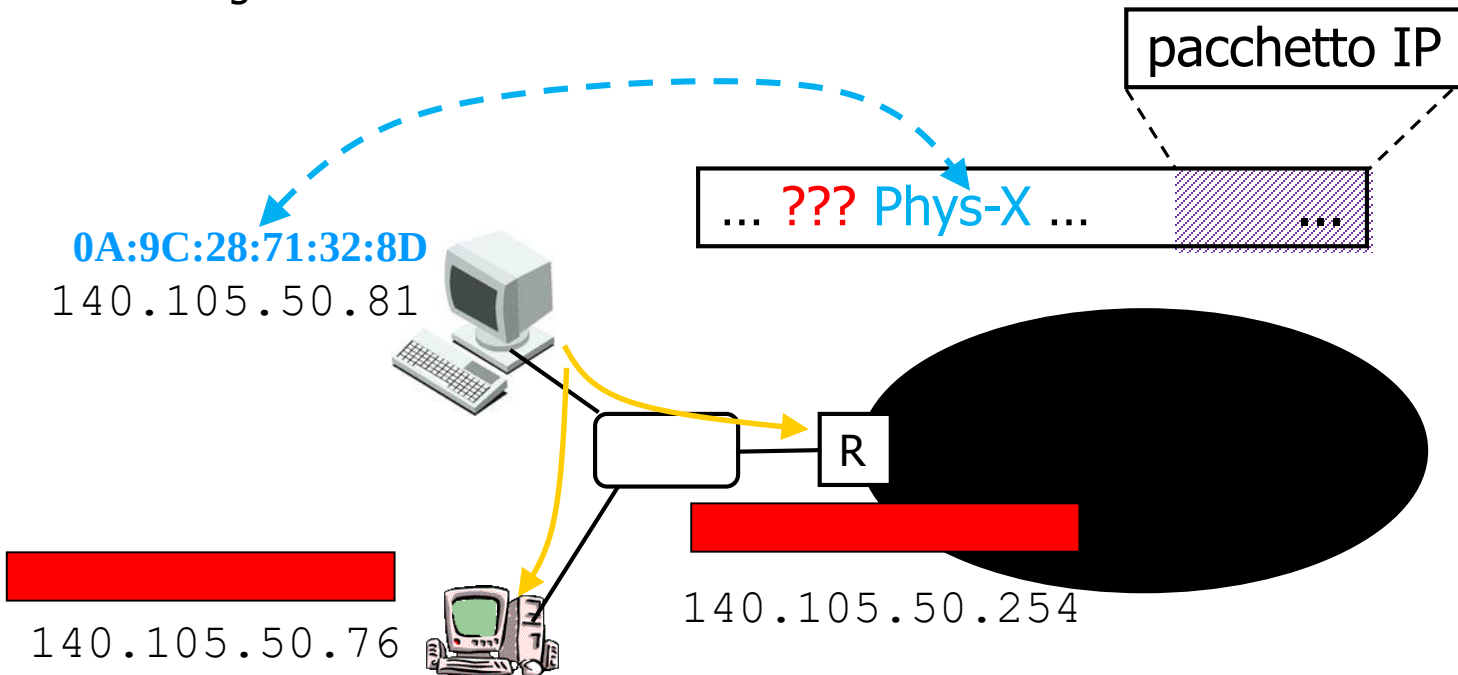


Cose da capire (III)

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

❑ Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

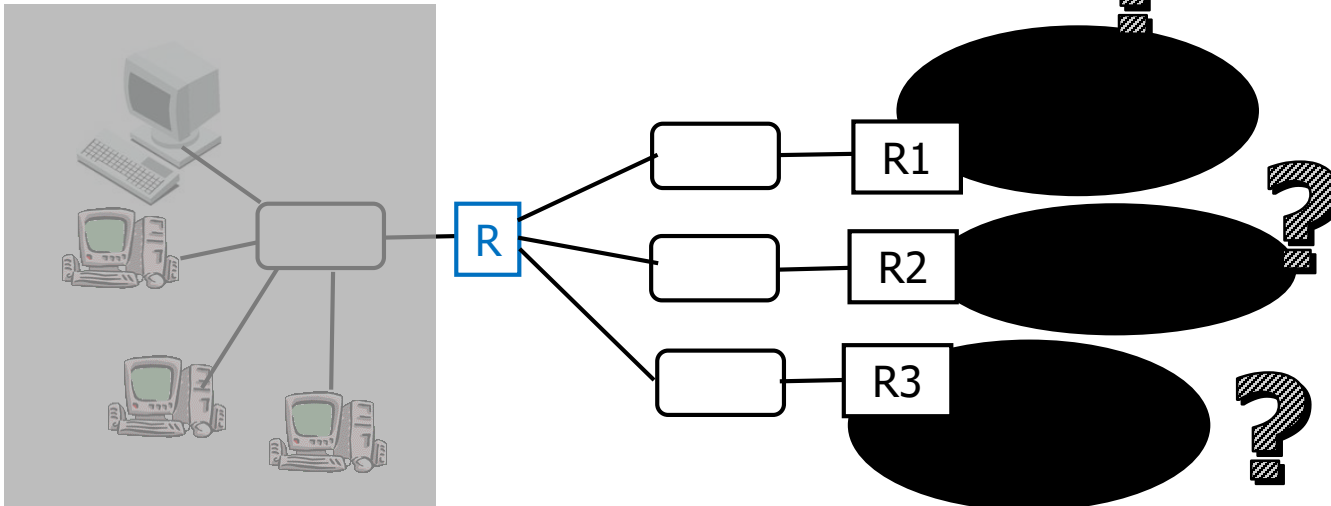
- ❑ Pensare alle informazioni di configurazione...
- ❑ ...non conosco gli indirizzi network dei nodi della mia network



Cose da capire (IV)

RX := router per arrivare a IP-dst

- Come fa R a scegliere la strada (route) corretta?



Ricapitolando (prossimi argomenti)



Configurazione

❑ Come si ottengono le informazioni?

⇒ Configurazione statica e dinamica (DHCP)

IF IP-dst si trova sulla mia network

❑ Come si implementa questo test?

⇒ Network number, subnet mask, ...

Frame indirizzato a Eth(some-IP)

❑ Come traduco da indirizzo IP a indirizzo network?

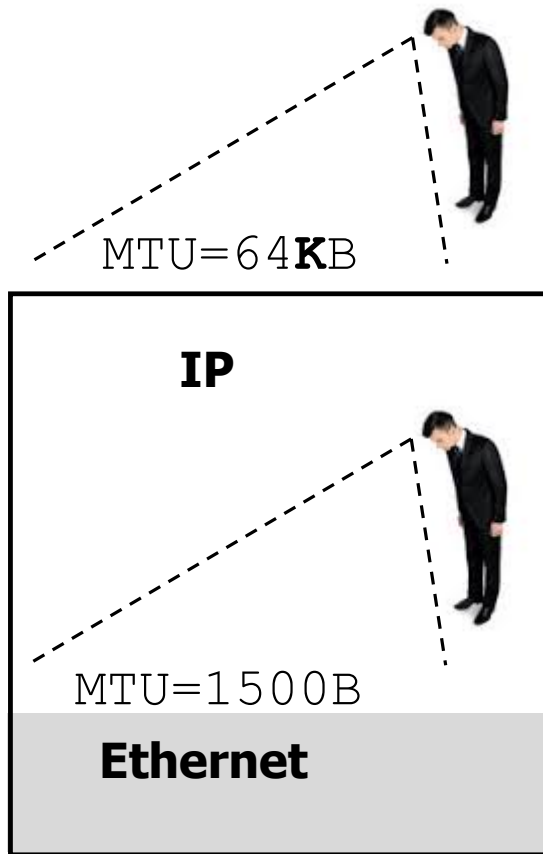
⇒ ARP protocol

RX := router per arrivare a IP-dst

❑ Come faccio a trovare la strada (route) corretta?

⇒ Routing

Cose da capire (che non capiremo)



E se il pacchetto è **troppo grande** per un frame?

Frammentazione

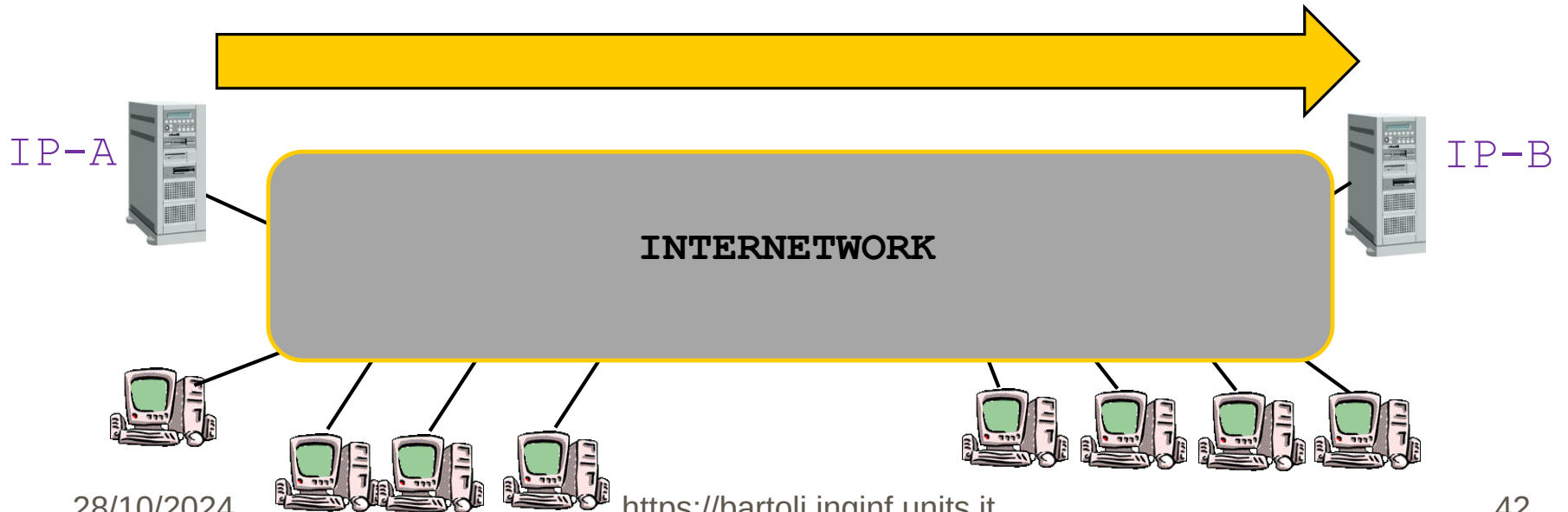
- ☐ Svolto fino a qualche anno fa
- ☐ Slide di approfondimento (fuori programma)

Occhio agli indirizzi

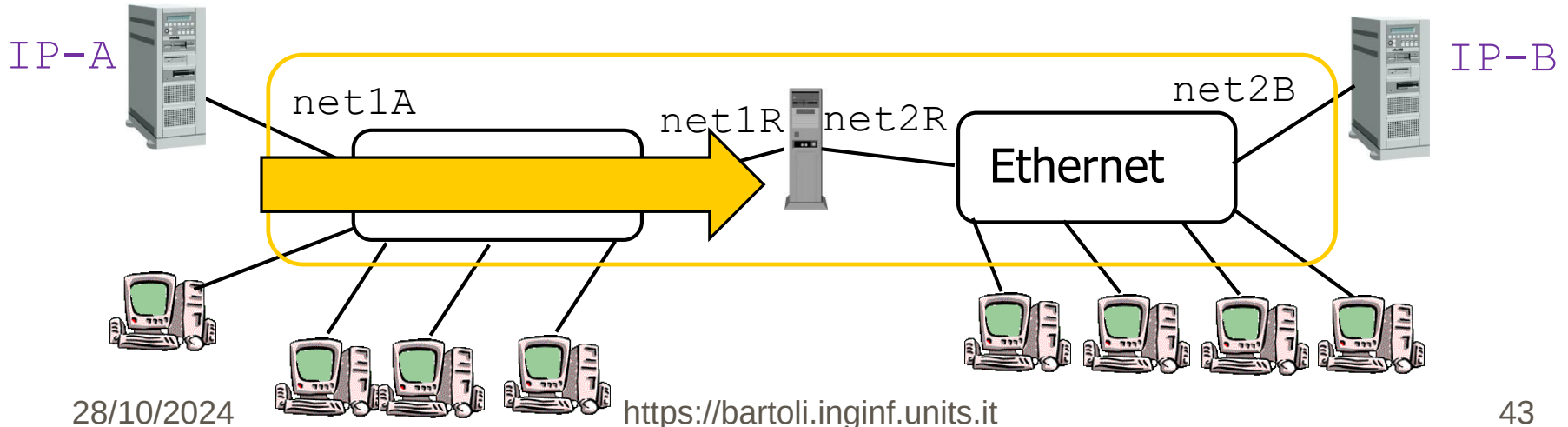
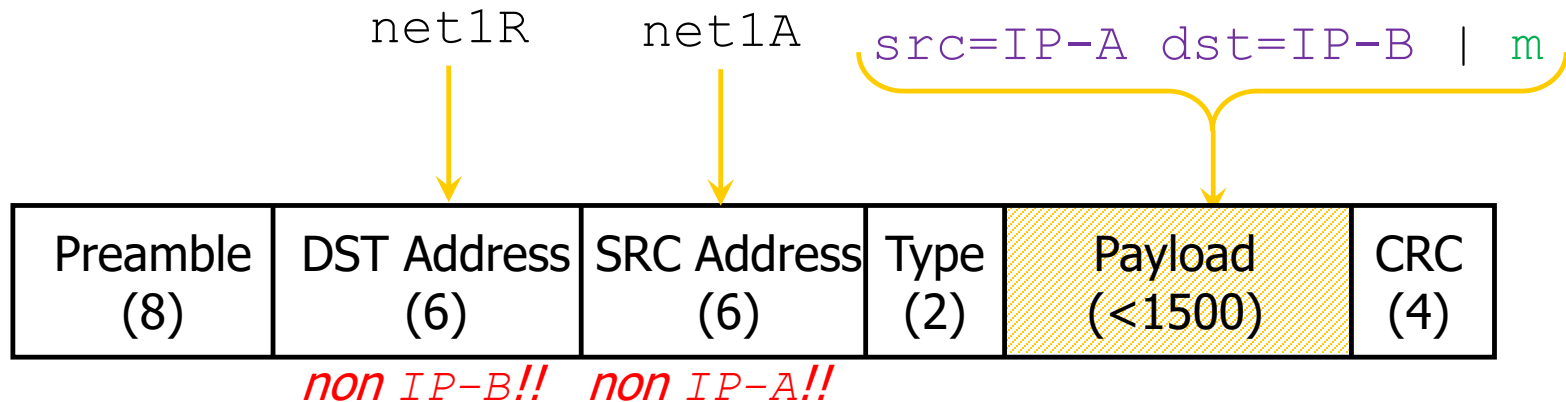


Occhio agli indirizzi (I)

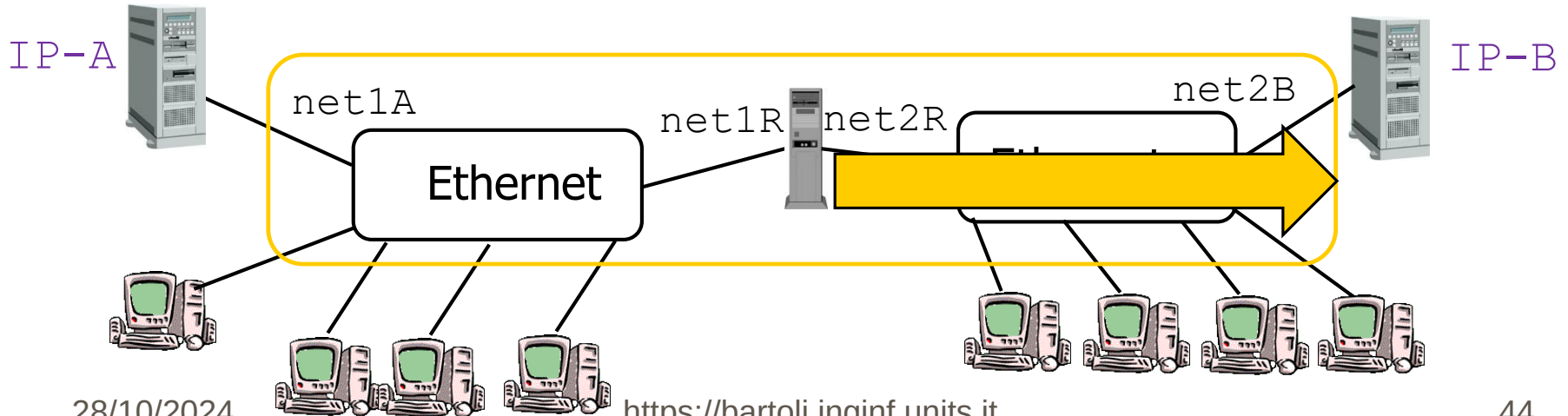
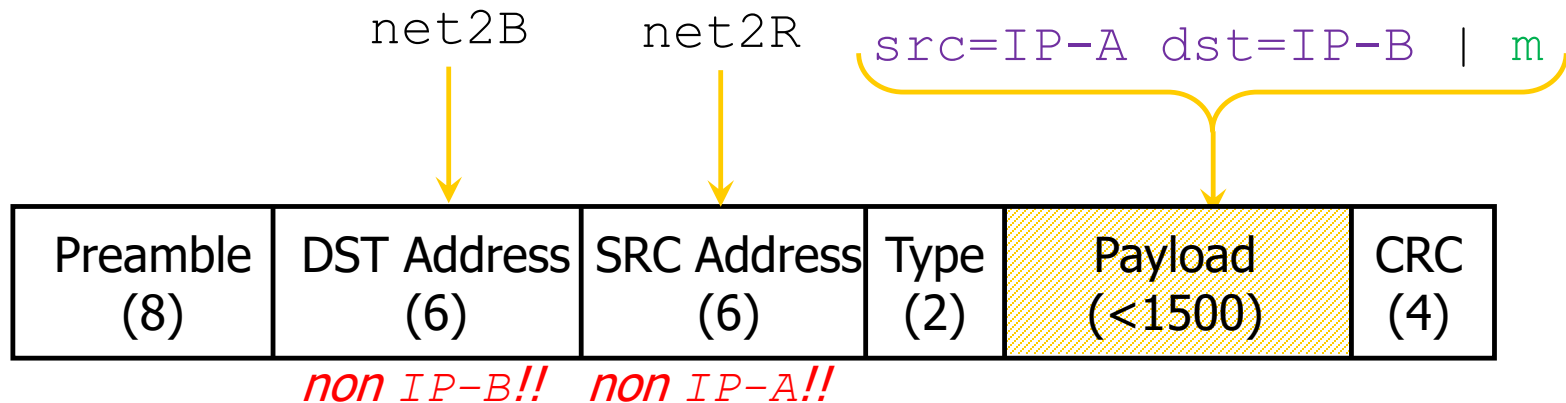
src=IP-A dst=IP-B | m



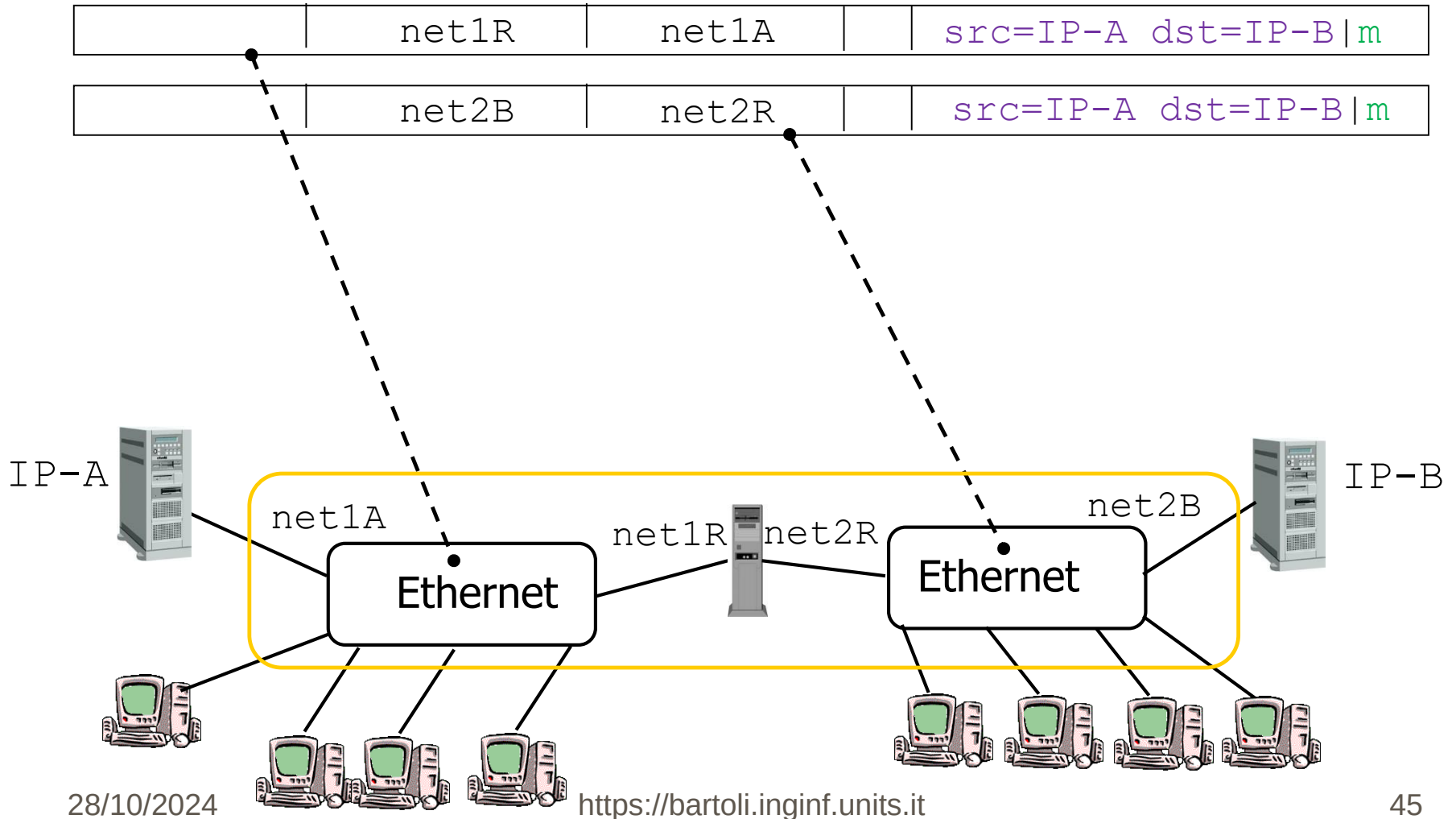
Occhio agli indirizzi (II)



Occhio agli indirizzi (III)

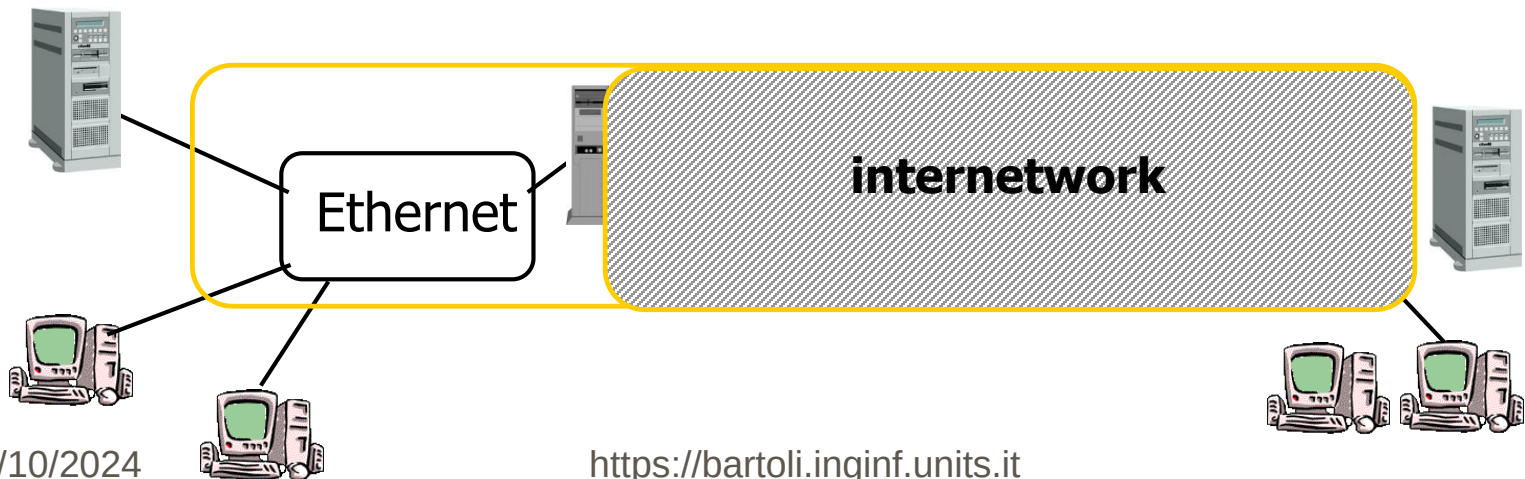


Ricapitolando...



Importantissimo

- ❑ Ogni nodo “conosce” solo la network alla quale è collegato
- ❑ Non ha bisogno di conoscere
 - ❑ **Quante** network ci sono
 - ❑ Di quale **tecnologia**
 - ❑ Come sono **collegate**



Importante 1

	net1R	net1A		src=IP-A dst=IP-B m
	net2B	net2R		src=IP-A dst=IP-B m

❑ Durante il viaggio il pacchetto IP è trasportato da più frame

❑ **Pacchetto IP non cambia mai**

❑ Ad eccezione del campo TTL dello header (approfondiremo...)

❑ **I frame cambiano**

❑ Network di tecnologie diverse

❑ Network di stessa tecnologia, indirizzi network diversi

Importante 2



	net1R	net1A		src=IP-A dst=IP-B m
	net2B	net2R		src=IP-A dst=IP-B m

- ❑ Gli **indirizzi internetwork** sono nel **payload** del frame (pacchetto IP)
- ❑ Non c'entrano **nulla** con gli **indirizzi network**

Bocciatura automatica



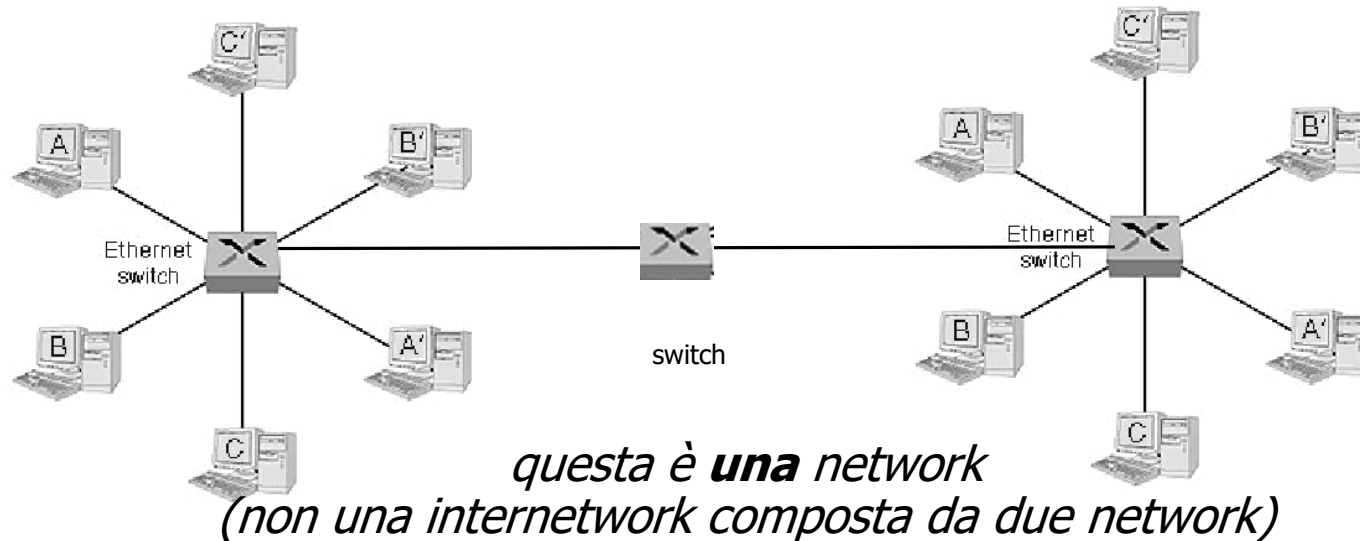
❑ Scrivere un **frame** i cui campi SRC/DST contengono **indirizzi IP (!)**

❑ Indirizzi Ethernet: 6 byte (48 bit)

❑ Indirizzi IP: 4 byte (32 bit)

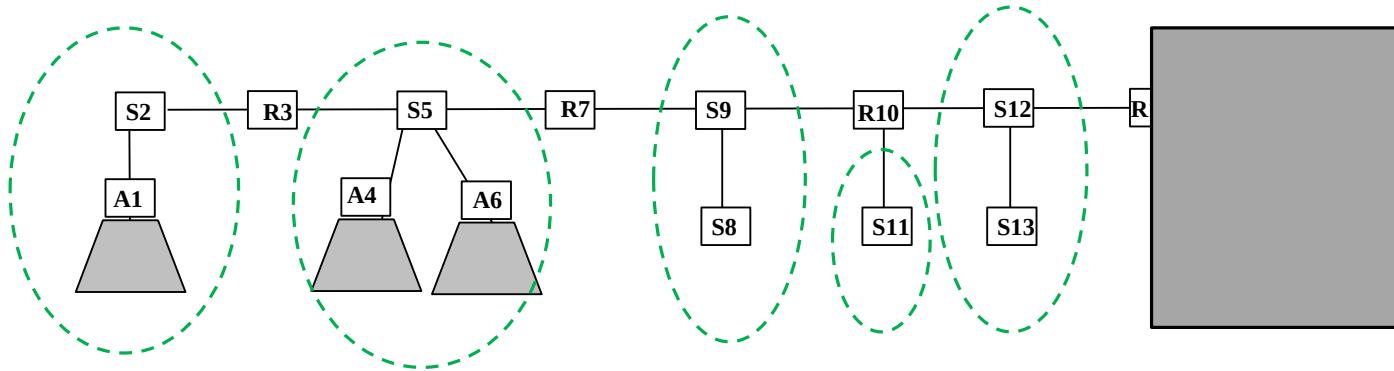
Bocciatura automatica (I)

Confondere network con internetwork

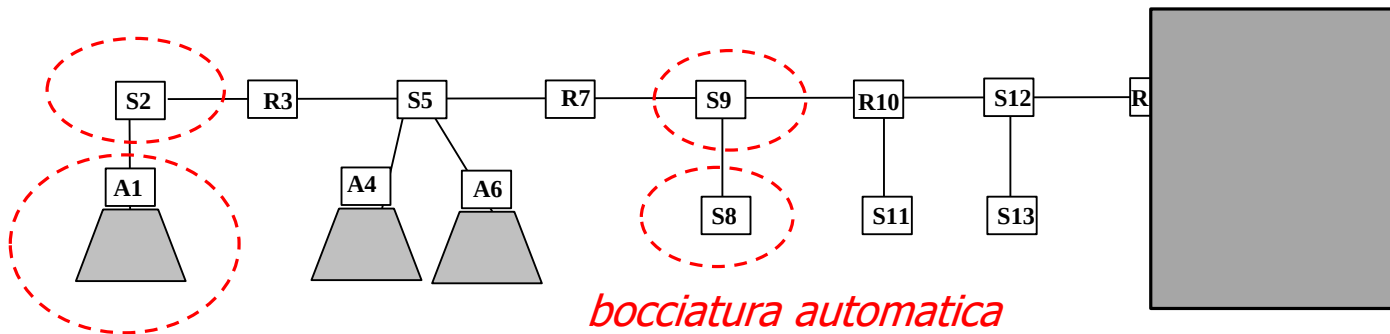


Bocciatura automatica (II)

Confondere network con internetwork



suddivisione corretta

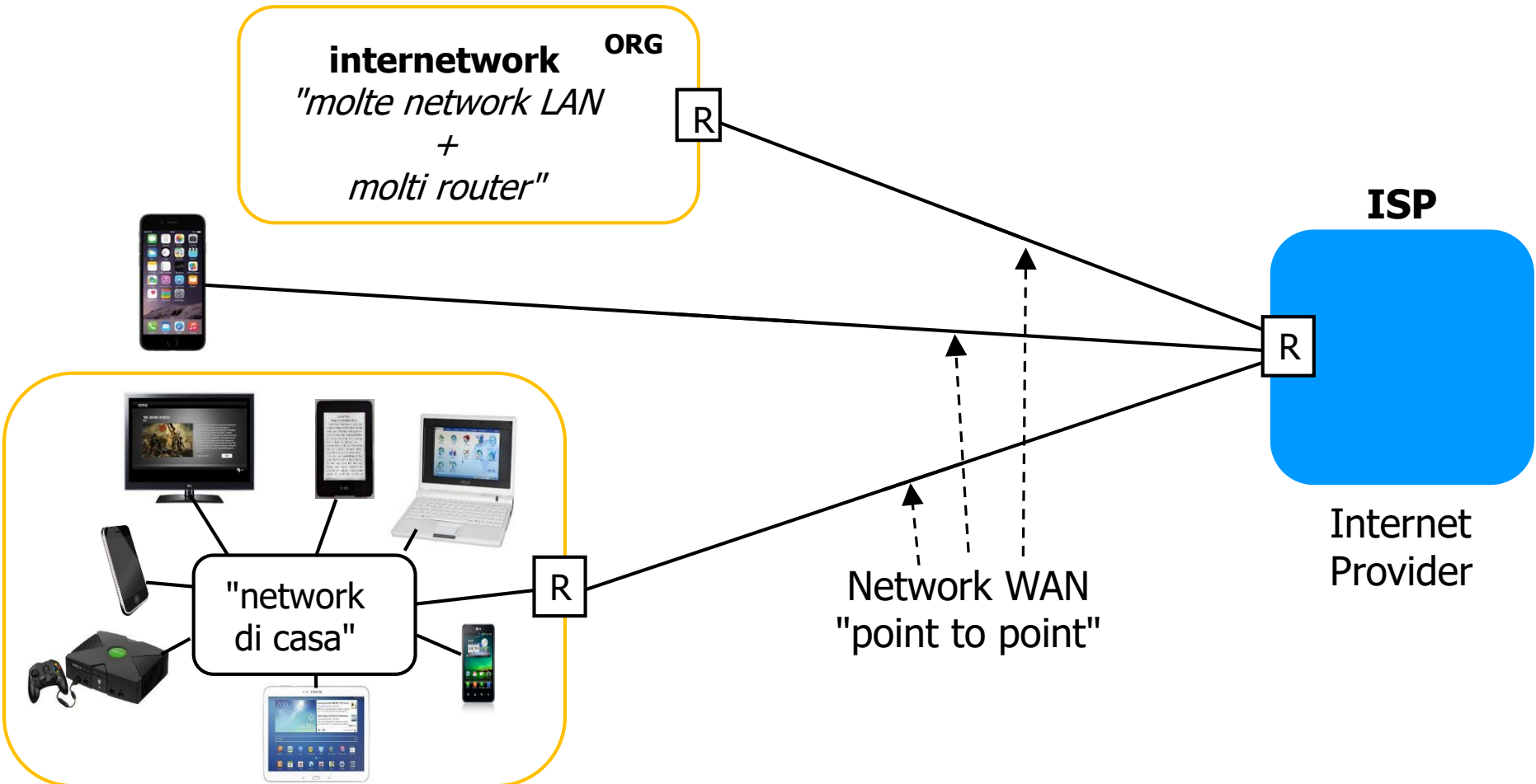


bocciatura automatica

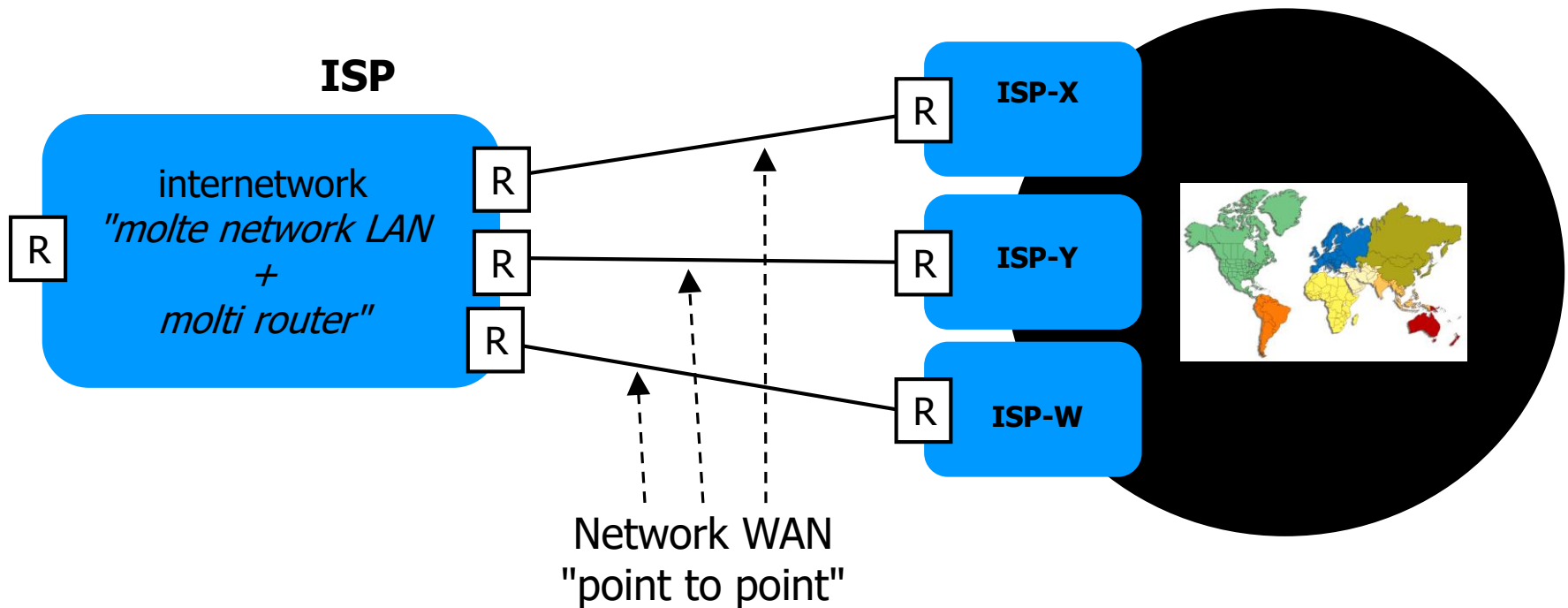
Internet: com'è "fatta"?



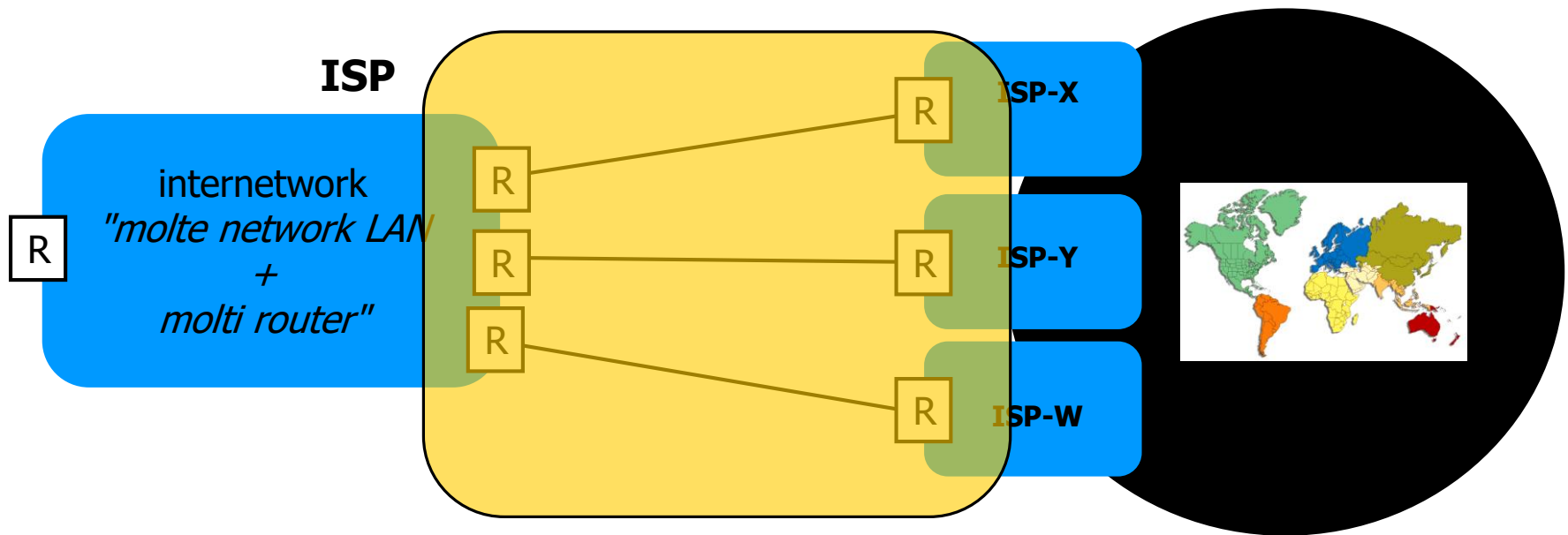
Internet (a graaaandi linee...) (I)



Internet (a graaaandi linee...) (II-a)

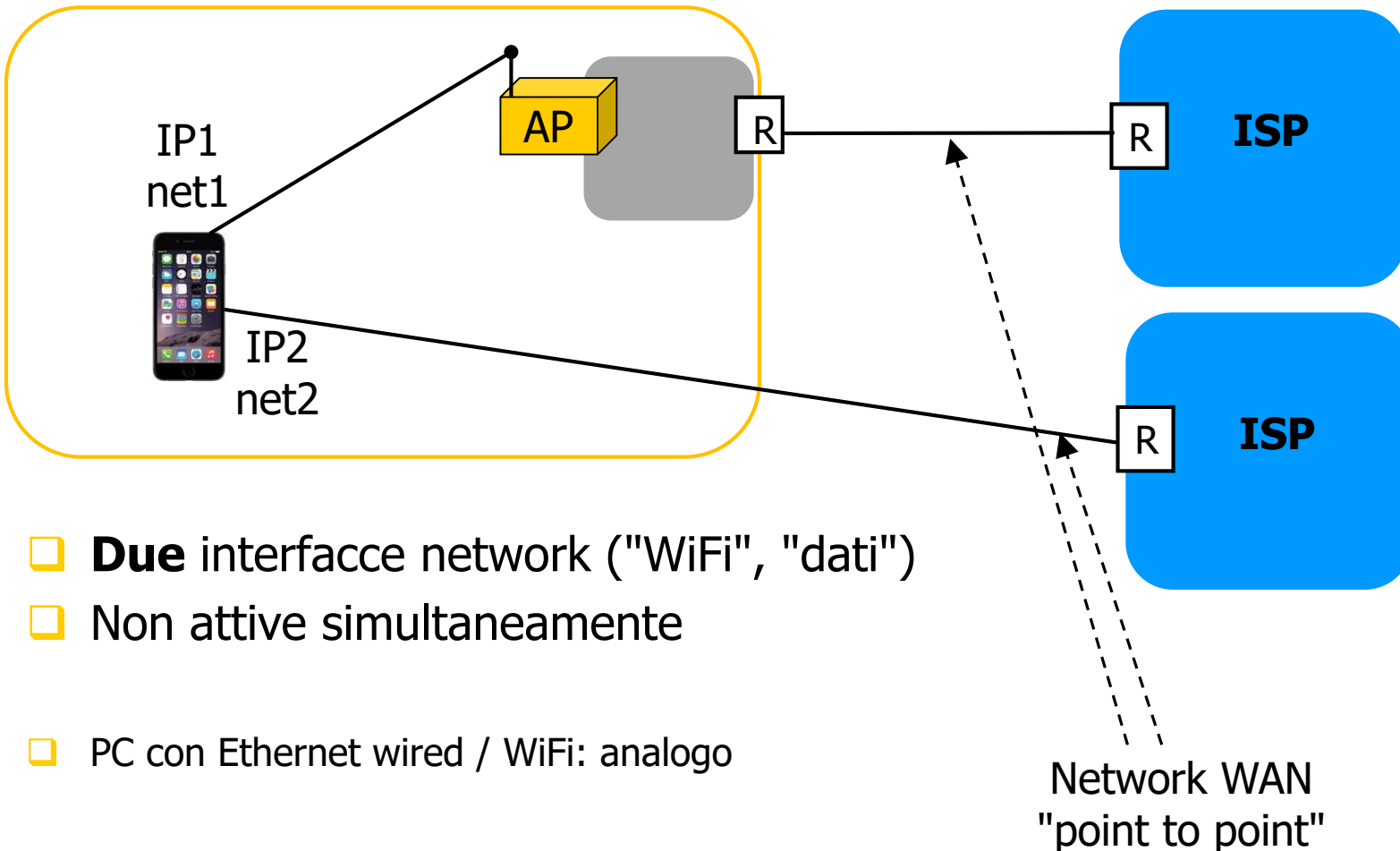


Internet (a graaaandi linee...) (II-b)

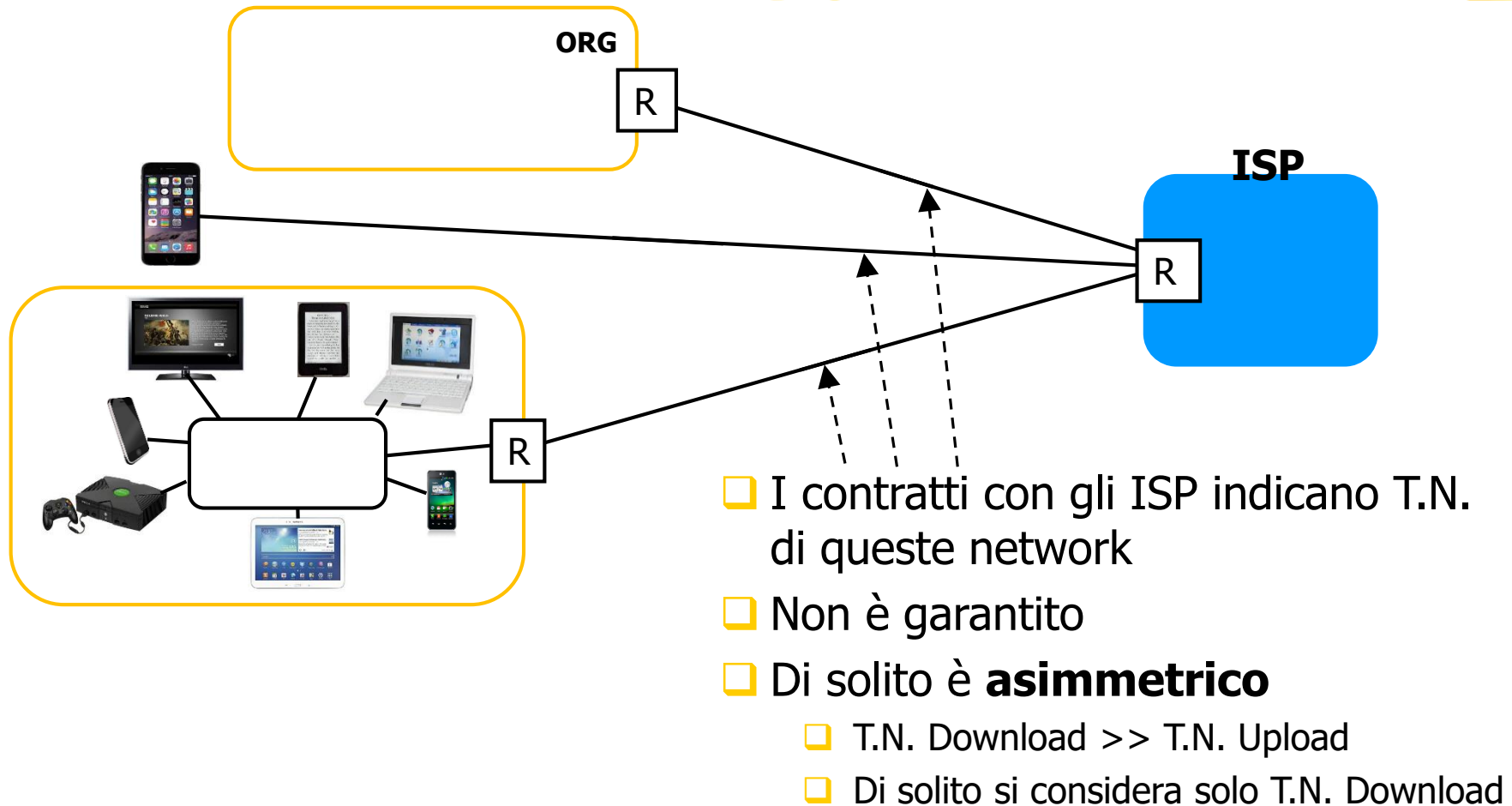


Collegamenti Locali in un data center dedicato ai collegamenti tra ISP
(**I**nternet **E**xchange **P**oint)
(vedi sito del corso)

Smartphone: Osservazione



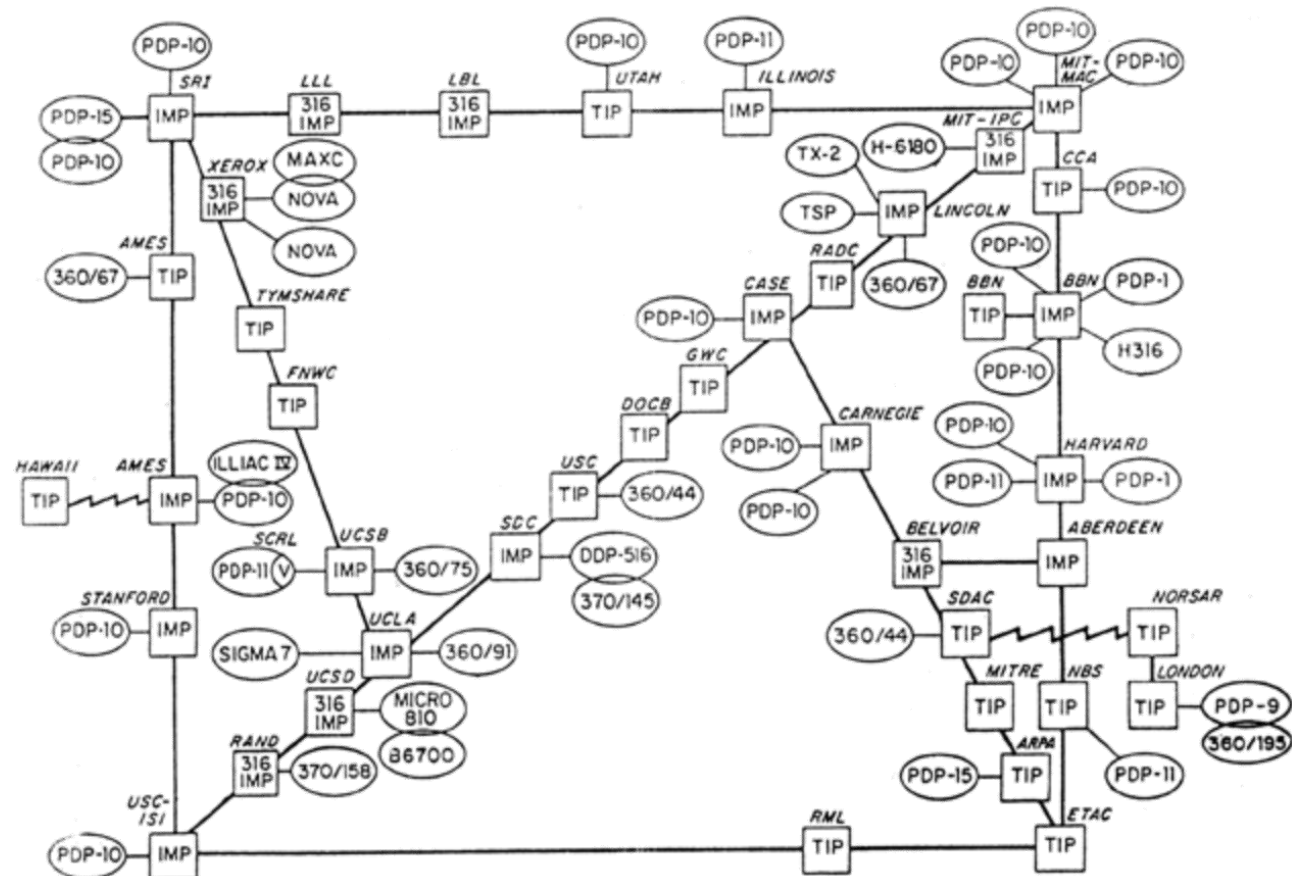
Osservazione: Throughput nominale



Storia

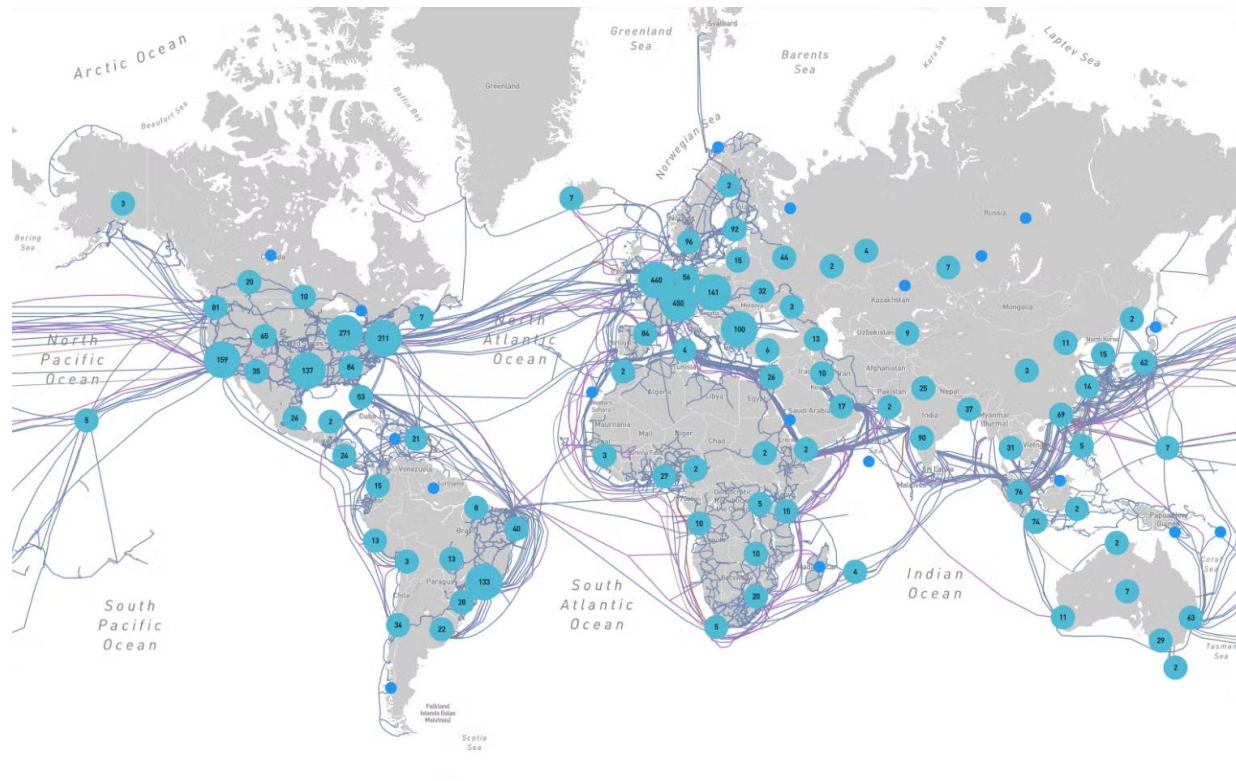
- ❑ Nasce negli anni '70 per connettere le Università e centri militari
- ❑ All'inizio era davvero un modo per interconnettere poche decine di reti

ARPA NETWORK, LOGICAL MAP, SEPTEMBER 1973

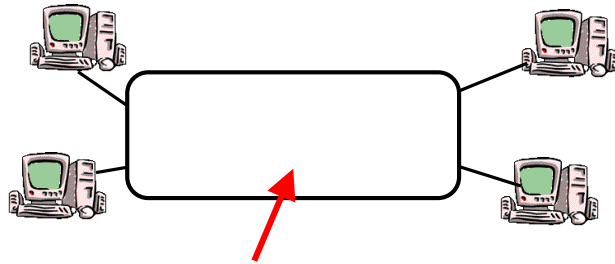


Storia

- Adesso miliardi di dispositivi
- Infrastruttura basati su fibre sottomarine
- Traffico Internet nell'ordine di Zettabyte (10^{12})

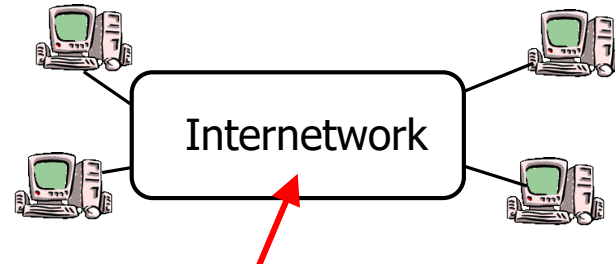


Nostra notazione



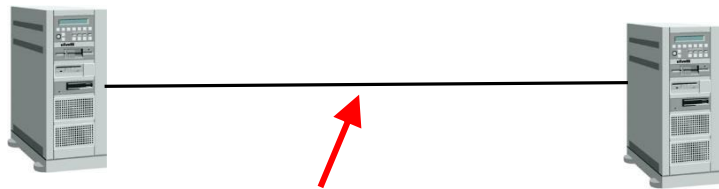
Network

(rettangolo smussato)



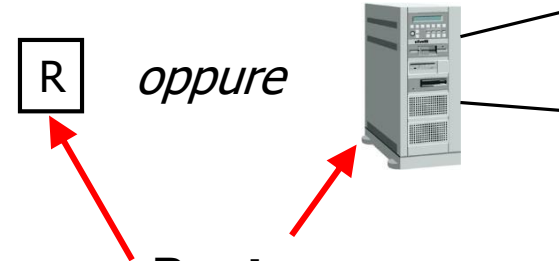
Internetwork

solo quando scritto esplicitamente



Network point-to-point

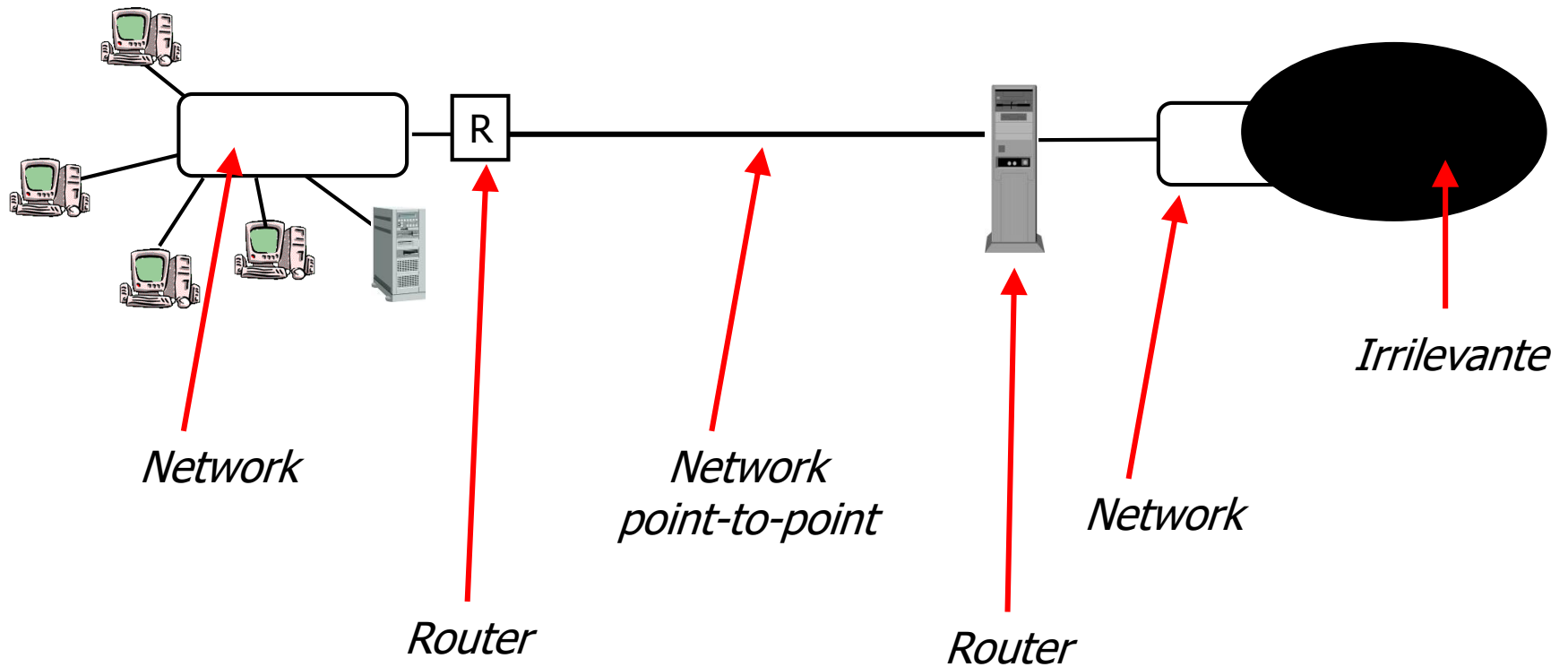
*Network WAN
con soli 2 nodi*



Router

(nodo collegato a 2 o più network)

Esempio



Internet is unreliable

A thick, horizontal yellow brushstroke underline that spans the width of the slide, positioned directly beneath the main title.

Unreliable



- ❑ **Può** perdere pacchetti
- ❑ **Può** duplicare pacchetti
- ❑ **Può** recapitarli in ordine diverso da quello in cui sono stati trasmessi

❑ “Può”:

- ❑ $\neq$ “Deve”, “Lo fa di sicuro”, “Lo fa apposta”
- ❑ $=$ Non ha contromisure per prevenire o rilevare+risolvere

Perdita: Perché ?



- ❑ Può perdere pacchetti

1. **Network** unreliable può **perdere frame**
2. **Router** può **scartare pacchetti** perché non sa dove memorizzarli
 - ❑ Caso tipico: network con T.N. diverso
 - ❑ Flusso "intenso e persistente" da network "alto T.N." verso network "basso T.N." richiede accodamento
 - ❑ Se la coda si riempie, ulteriori pacchetti da accodare sono scartati

- ❑ Fenomeni (volutamente) trascurati da IP

Duplicazione: Perché ?



- ❑ Può duplicare pacchetti
- ❑ **Network** unreliable può **duplicare frame**
- ❑ Fenomeni (volutamente) trascurati da IP

Ordine diverso: Perché ?



- ❑ Può recapitarli in ordine diverso da quello in cui sono stati trasmessi
- ❑ Router instrada ogni pacchetto in modo **indipendente** da ogni altro pacchetto
(dopo avere instradato un pacchetto, non deve ricordare nulla)
- ❑ Conseguenza:
 - ❑ Sequenza di pacchetti da A a B
 - ❑ Possono seguire cammini diversi
 - ❑ Chi parte dopo potrebbe arrivare prima
- ❑ Fenomeni (volutamente) trascurati da IP